



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS BIENES AGRÍCOLAS: EL CASO
DEL CAFÉ

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA

SEBASTIÁN CHACÓN

PROFESOR GUÍA:
JOSÉ MANUEL PAZ Y MIÑO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
JOSÉ MANUEL PAZ Y MIÑO
MARCELO OLIVARES
NATHALY RIVERA

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Esta investigación cuantifica el impacto del cambio climático —canalizado a través de la exposición a temperaturas altas o, en adelante, estrés térmico— en el mercado internacional del café, utilizando un modelo estructural de competencia secuencial (Stackelberg) que distingue entre países exportadores líderes y seguidores. A partir de datos climáticos de alta resolución y series históricas de comercio (1965-2019), estimamos una función de demanda inelástica, implicando que los choques de oferta se trasladen predominantemente a precios y alteren la distribución estratégica de rentas en el mercado. Luego, derivamos costos marginales implícitos afectados heterogéneamente por la exposición a temperaturas altas.

Los resultados revelan que el estrés térmico no solo incrementa los costos marginales en promedio, sino que redefine la interacción estratégica entre países: los seguidores enfrentan aumentos relativos mayores que los líderes, agudizando las asimetrías preexistentes. Por otro lado, este mismo fenómeno implicó que, en promedio, los precios aumentarían en un 5,3 % desde el año 1990, y que el volumen comercializado cayera en un 0,5 %, derivando en una pérdida promedio anual del 1 % del excedente social, o 990 millones de dólares acumulados desde entonces. La descomposición del efecto total muestra que aproximadamente la mitad de las pérdidas de bienestar se explican por cambios en el equilibrio estratégico —un canal que modelos competitivos o reducidos pasarían por alto—, evidenciando que el cambio climático redistribuye posiciones relativas de poder de mercado.

El análisis identifica ganadores y perdedores dentro de cada grupo, destacando el caso de Vietnam, cuya especialización en café Robusta y su posición jerárquica le permitieron capitalizar el estrés térmico como una ventaja estratégica, mejorando su posición relativa incluso ante pérdidas de eficiencia. Estos hallazgos subrayan la necesidad de incorporar estructuras de competencia oligopólica en el diseño de políticas de adaptación climática para mercados de bienes agrícolas.

Capítulo 1

Introducción

En las últimas décadas, se ha documentado el impacto del cambio climático sobre diferentes variables de interés. La evidencia acumulada revela efectos significativos sobre el crecimiento económico (**bilal2024macroeconomic**; **dell2012temperature**), la productividad sectorial (**chen2021response**), la adaptación en el uso del suelo (**figari2025climate**), entre otros. Esta línea de investigación, que ha experimentado un notable crecimiento en años recientes, ha permitido cuantificar tanto la magnitud de los impactos como su heterogeneidad entre regiones, sectores y grupos socioeconómicos.

La agricultura es, muy probablemente, el sector más vulnerable al cambio climático, debido a su estrecha dependencia de condiciones meteorológicas adecuadas (**FisherEtAl2012**). Esto es particularmente importante si se considera que la actividad agrícola continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para países en desarrollo (**ICO2009ClimateCoffee**).

Pero los choques climáticos no solamente impactan en la eficiencia productiva del sector agrícola; también pueden afectar la interacción estratégica de los actores de un mercado, pudiendo mitigar o amplificar el efecto directo sobre los costos de los productores. Como se verá, este efecto estratégico del cambio climático guarda relación con aspectos idiosincráticos, como la posición competitiva inicial de los agentes y su susceptibilidad al riesgo climático, y elementos estructurales del mercado, como la jerarquía histórica entre los competidores y la elasticidad-precio de la demanda.

Producto del cambio climático, se espera que aumente notoriamente la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, llevando a mayores temperaturas y a importantes alteraciones en los patrones de las precipitaciones (**MideksaKallbekken2010**). Debido a que los rendimientos de los cultivos son susceptibles a estos cambios, es posible que se vean perjudicados cuanto mayor sea la transformación de los factores climáticos.

Al respecto, la evidencia sugiere que los efectos son persistentes; incluso choques climáticos temporales pueden tener consecuencias duraderas sobre trayectorias de desarrollo económico (**burke2016adaptation**). Sin embargo, la literatura también ha identificado que los agentes económicos responden y se adaptan a estos choques (**figari2025climate**).

La estrategia de identificación empírica adoptada —un modelo de panel con efectos fijos

por país que explota variaciones interanuales en el estrés térmico— es adecuada para capturar los efectos de corto y mediano plazo de la exposición al calor sobre los costos de producción, pero no identifica los ajustes de largo plazo en la estructura productiva que la literatura denomina adaptación (**burke2016adaptation**; **dell2012temperature**); en cambio, al utilizar información geoespacial de los cultivos para el año 2020, los resultados pueden interpretarse como condicionales a la adaptación acumulada en el período anterior a dicho año.

Por sus características, el mercado del café destaca como un caso relevante de estudio. Sus árboles prosperan bajo condiciones ambientales específicas, son sensibles a cambios en los patrones de lluvia y pueden verse gravemente perjudicados por la exposición prolongada a temperaturas extremas. En consecuencia, grandes desviaciones en la trayectoria histórica de estas series pueden tener efectos negativos sobre el desarrollo del grano, lo que se verá reflejado en el precio global y en las cantidades comercializadas en el mercado internacional (**ICO2009ClimateCoffee**; **covindassamy2017sugar**).

La literatura sobre el impacto del cambio climático en mercados agrícolas abarca enfoques de forma reducida (**DeschenesGreenstone2007**), que estiman el efecto causal promedio sobre rendimientos agrícolas o productividad, y también estimaciones con datos de panel (**bilal2024macroeconomic**), que consideran efectos fijos por país y por año. Por su parte, la adaptación de los productores afectados por el cambio climático es identificada por enfoques de largas diferencias, llevando a distinguir entre efectos de corto, mediano y largo plazo.

Si bien estos estudios han sido fundamentales para documentar la magnitud del problema, presentan una limitación importante, y es que no permiten distinguir cómo los choques climáticos alteran la interacción estratégica de productores con diferentes posiciones competitivas en mercados oligopólicos, como suele ser el caso de los bienes agrícolas o *soft commodities*.

En estos mercados, el estrés térmico generado a partir del cambio climático no solo incrementa los costos marginales de manera potencialmente diferencial según la capacidad productiva y tecnológica de cada país, sino que modifica los incentivos de producción en un juego estratégico. En el caso de un mercado con actores relevantes que concentran buena parte de la producción mundial, los líderes de la industria internalizan las respuestas de los seguidores. Esto puede amplificar o mitigar el impacto agregado del choque climático, y tiene implicancias directas sobre la distribución de pérdidas de bienestar entre productores de distinto tamaño.

En tal sentido, la presente investigación contribuye con una aproximación diferente a las estrategias de identificación tradicionales, mediante la aplicación de un modelo estructural que racionaliza la interacción estratégica en el comportamiento de los países exportadores y permite distinguir y cuantificar efectos en diferentes niveles.

El objeto de análisis es el caso específico del mercado internacional del café y los efectos de la exposición prolongada a temperaturas altas (en adelante, estrés térmico) a través de los años. La relación entre estas variaciones de corto y mediano plazo y el impacto del cambio climático encuentra respaldo en aquellas investigaciones que arguyen que las economías afectadas por variables climáticas presentan respuestas en diferentes escalas de tiempo, siendo todas igualmente relevantes para el estudio (**figari2025climate**; **hsiang2016**).

De esta manera, se tienen tres objetivos específicos. Primero, estimar estructuralmente el

mercado internacional del café mediante el uso de variables instrumentales para la demanda global y un modelo simple de competencia secuencial en cantidades. Segundo, simular las trayectorias de precios y cantidades bajo escenarios con niveles reducidos de estrés térmico y comparar los diferentes resultados de bienestar social. Tercero, evaluar las diferencias de impacto que pudieran existir entre países líderes y seguidores del mercado —y dentro de cada grupo—, distinguiendo entre las que son inherentes a la estructura del mercado y aquellas provocadas por el estrés térmico.

Los resultados indican que la demanda global de café es inelástica (elasticidad de $-0,21$), lo que amplifica la transmisión de los choques de oferta a los precios. La estimación estructural confirma que el estrés térmico incrementa significativamente los costos marginales, con un efecto aproximadamente 20 % mayor para los países seguidores que para los líderes, exacerbando así las asimetrías competitivas. En el escenario contrafactual sin aumento del estrés térmico posterior a 1990, el precio promedio sería 5,3 % menor y el volumen comercializado 0,5 % mayor. La descomposición del impacto revela que cerca de la mitad de las pérdidas de bienestar se explican por cambios en el equilibrio estratégico —y no solo por la reducción de eficiencia—, destacando la relevancia de la interacción oligopólica. Se identifica una marcada heterogeneidad dentro de cada grupo: mientras Brasil y Colombia ven reducidos sus excedentes, Vietnam mejora su posición relativa gracias a su especialización en Robusta y a su rol de líder, demostrando que el cambio climático reconfigura las ventajas competitivas y el poder de mercado en el sector.

La sección 2 revisa la literatura relevante para esta investigación y la contribución del enfoque estructural en la estimación del impacto del cambio climático, además de la evidencia preliminar que motiva la discusión. La sección 3 describe el mercado internacional del café, como contexto y base para los supuestos del modelo utilizado. La sección 4 presenta en detalle los datos utilizados y la construcción de la variable que representará al estrés térmico. La sección 5 desarrolla el modelo estructural utilizado para la estimación. La sección 6 presenta las estimaciones y discute los resultados obtenidos. La sección 7 resume los resultados del análisis contrafactual de interés para esta investigación. La sección 8 concluye.

Capítulo 2

Literatura relevante y evidencia preliminar

2.1. Literatura relevante y las contribuciones de esta investigación

La presente investigación se inserta en la intersección de tres corrientes de literatura económica: el estudio del impacto del cambio climático sobre variables económicas, el análisis de mercados de *soft commodities*, y la estimación estructural del mercado internacional del café. A cada una de estas líneas de investigación, este trabajo aporta una contribución específica que se detalla a continuación.

En primer lugar, la literatura económica relativa al impacto del cambio climático ha evolucionado significativamente en los últimos años, transitando desde enfoques comparativos estáticos —que explotan variaciones geográficas fijas— hacia métodos dinámicos que utilizan variaciones temporales en variables climáticas para identificar efectos causales. Inicialmente, los estudios de corte transversal comparaban resultados agrícolas entre regiones con climas distintos, bajo el supuesto de que tales diferencias reflejaban adaptaciones de largo plazo (DeschenesGreenstone2007). Sin embargo, este enfoque es susceptible a sesgos por variables omitidas, como la evolución de la calidad del suelo en el tiempo o la presencia y robustez de instituciones locales (mundlak2001production; schlenker2009nonlinear).

Posteriormente, la literatura adoptó estimaciones con datos de panel y efectos fijos, las cuales explotan fluctuaciones interanuales en temperatura y precipitaciones a nivel local (burke2016adaptation). Mediante el uso de efectos fijos espaciales y temporales, estos estudios controlan por efectos invariantes en el tiempo y choques agregados comunes, ofreciendo estimaciones más robustas de los impactos inmediatos.

Más recientemente, dado que el cambio climático implica tendencias persistentes, se ha propuesto el uso de diferencias de largo plazo (*long differences*) para capturar tanto los efectos acumulativos del clima como los procesos de adaptación (figari2025climate). Este método compara cambios en resultados económicos entre períodos extensos, permitiendo

evaluar en qué medida la adaptación observada mitiga el daño estimado en el corto plazo. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que, si bien la adaptación es un factor que mitiga los efectos negativos, esta capacidad puede ser limitada o nula para contrarrestar los efectos negativos del calor extremo en la productividad de bienes agrícolas. Esto se debería a costos de ajuste importantes y a la dependencia de cada cultivo a condiciones geográficas específicas (**burke2016adaptation**).

Si bien estos enfoques han sido fundamentales para identificar efectos causales y cuantificar magnitudes, aún no permiten analizar cómo los choques climáticos alteran el equilibrio estratégico en mercados oligopólicos. La presente investigación contribuye a esta literatura mediante el uso de un enfoque estructural que endogeniza las decisiones de producción de agentes heterogéneos que compiten estratégicamente. Esto permite distinguir entre el efecto directo del cambio climático sobre costos marginales y su efecto indirecto sobre el equilibrio de mercado. En mercados concentrados, estos efectos de equilibrio pueden amplificar o mitigar el impacto agregado estimado en estudios de forma reducida, con importantes implicancias para el análisis de bienestar y políticas de adaptación.

En segundo lugar, la literatura sobre *soft commodities* ha desarrollado extensamente modelos estructurales para analizar diversos fenómenos económicos, incluyendo poder de mercado, volatilidad de precios, y efectos de políticas comerciales. Trabajos como los de Mehta y Chavas (**mehta2008responding**), Maurice y Davis (**maurice2011unraveling**), Covindassamy, Robe y Wallen (**covindassamy2017sugar**), y Silveira, Mattos y Sylvia (**silveira2017reaction**), entre otros, han estudiado la incertidumbre en las series temporales de los precios de bienes agrícolas como el café, a fin de explicar las razones detrás de su volatilidad. Estos estudios han identificado diversos factores que contribuyen a las fluctuaciones de precios, incluyendo choques de oferta, expectativas de inventarios, y políticas comerciales.

En el contexto de evaluación de choques exógenos sobre mercados agrícolas, Roberts y Schlenker (**schlenker2009nonlinear**) utilizaron desviaciones en la tendencia del rendimiento de cultivos —bajo el supuesto de que estos desvíos son explicados por choques climáticos exógenos— para medir el impacto del Mandato de Etanol de Estados Unidos, que exigía que alrededor del 5 % de la producción mundial de calorías de maíz, trigo, arroz y soja se destinara a la producción de etanol. Como resultado, estimaron que los precios mundiales de los alimentos aumentarían en torno a un 30 % y que el excedente mundial del consumo de alimentos disminuiría en 155 mil millones de dólares anuales.

A diferencia de estos trabajos, que se enfocan en volatilidad de precios o en choques de política comercial, la presente investigación contribuye a la literatura de *soft commodities* mediante el estudio específico del cambio climático como factor estructural que afecta los costos de producción de manera heterogénea entre productores. Mientras que la literatura existente ha tratado las variaciones climáticas principalmente como fuentes de incertidumbre o choques temporales, este trabajo modela explícitamente cómo la exposición sistemática al estrés térmico altera los costos marginales de manera diferencial según la posición competitiva de cada productor. Esto permite cuantificar no solo el impacto agregado del cambio climático sobre el mercado, sino también su efecto distributivo entre productores de distinto tamaño y capacidad competitiva, contribuyendo así a una mejor comprensión de las implicancias de equidad en la adaptación al cambio climático en mercados agrícolas.

Por último, se debe señalar que esta no es la primera estimación estructural del mercado internacional del café. Al contrario, este enfoque tiene una importante tradición en la literatura económica, con diversos trabajos que han analizado el grado de competencia, la transmisión de precios, y el impacto de intervenciones regulatorias.

Karp y Perloff (**karp1993dynamic**) desarrollaron un modelo dinámico de oligopolio para estudiar si los dos mayores exportadores de café de la época, Brasil y Colombia, operaban como tomadores de precios, oligopolistas, o como partes de un equilibrio de colusión tácita. Sus resultados indicaron un comportamiento relativamente competitivo, similar a lo encontrado por Bettendorf y Verboren (**bettendorf2000incomplete**), cuyo objetivo de análisis fue estimar el traspaso del precio global al precio de retail en Países Bajos; y por Gilbert (**gilbert2007**), quien encontró un aumento de la intensidad competitiva en el mercado de comercio internacional del café y en el mercado de retail del mismo bien.

El trabajo de Igami (**igami2015market**) constituye otro importante ejemplo, cuyo modelo oligopólico es utilizado para cuantificar el perjuicio generado por la cartelización de los países productores entre 1965 y 1989 sobre el bienestar social del mercado. Este trabajo es particularmente relevante, pues demuestra la utilidad de los modelos estructurales para evaluar cambios en las condiciones de mercado y sus efectos sobre el bienestar.

Esta investigación contribuye al estudio del mercado abordando específicamente el impacto del cambio climático como factor que altera los costos de producción y, consecuentemente, el equilibrio estratégico. Todo esto, mediante la incorporación del estrés térmico como variable que afecta los costos marginales de los productores en un modelo de competencia secuencial en cantidades. Adicionalmente, a diferencia de trabajos previos que asumen comportamiento simétrico entre productores, este estudio propone una estructura de competencia jerárquica que distingue entre países líderes —caracterizados por un nivel de comercialización notablemente mayor y una trayectoria competitiva histórica— y países seguidores —cuya presencia en el mercado es relevante, mas no determinante para efectos de incidir sobre el equilibrio competitivo. Esta distinción permite capturar de mejor manera la racionalidad detrás de los agentes que interactúan en el mercado y, fundamentalmente, evaluar si el cambio climático amplifica o reduce las asimetrías competitivas existentes.

Un enfoque estructural para el problema de estimación de impacto del cambio climático ofrece ventajas importantes en el análisis económico, pues racionaliza la interacción estratégica de los agentes, lo cual es fundamental en mercados oligopolísticos como el del café. Los modelos estructurales permiten descomponer el precio en costo marginal y *markup* (**bresnahan1989empirical**; **slade1995empirical**; **bettendorf2000incomplete**); luego, esta descomposición permitiría identificar el impacto de variables climáticas sobre los costos marginales implícitos del modelo. En este caso, el enfoque estructural permite ir más allá de la correlación de variables específicas y evaluar cómo los cambios en las condiciones de mercado —en este caso, choques climáticos— reconfiguran el equilibrio estratégico y el poder de mercado, lo cual es esencial para el análisis de bienestar.

En resumen, la presente investigación toma una herramienta ya revisada en el estudio de este *soft commodity*, a fin de estimar el mercado internacional del café con un modelo de competencia en cantidades, y cuantificar tanto la magnitud del impacto del cambio climático como su distribución entre los actores del mercado. Al mismo tiempo, se propone una estruc-

tura de competencia secuencial entre países líderes y seguidores, lo que permite capturar de mejor manera la racionalidad detrás de los agentes que interactúan en el mercado.

2.2. Evidencia preliminar que motiva la discusión

La principal hipótesis revisada en esta investigación es que el cambio climático –y, en particular, el estrés térmico– tiene un efecto importante sobre el mercado internacional del café, el que posiblemente se diferencia para cada país, implicando cambios en la posición competitiva de algunos. A continuación, se presenta la evidencia preliminar que motiva esta discusión.

En primer lugar, se observa una relación cuadrática consistente entre la temperatura de un país y su desempeño comercial en el mercado del café (ver Tabla N°2.1 y Gráficos N°2.1 a 2.3). Inicialmente, incrementos de temperatura muestran efectos positivos, pero después de cierto umbral se tornan perjudiciales. Esta curvatura invertida se manifiesta en tres dimensiones clave: exportaciones, ingresos y participación de mercado. Lo anterior sugiere que el estrés térmico tiene el potencial para afectar diferencialmente a regiones productoras según sus perfiles térmicos, y así reconfigurar las ventajas comparativas en el mercado internacional del café. La consistencia del efecto refuerza la pertinencia de investigar con mayor profundidad estos mecanismos no lineales en el contexto de un clima de transformación. En el Anexo N°9 se observa que los coeficientes cambian levemente al introducir efectos fijos por país y por año, a pesar de perder significancia estadística.

Tabla 2.1: Efecto de la temperatura en los países productores

	Cantidad (log) (1)	Ingresos (log) (2)	Participación de mercado (3)
Temperatura	0.343*** (0.0265)	1.015*** (0.0760)	1.618*** (0.173)
Temperatura ²	-0.00898*** (0.000639)	-0.0274*** (0.00184)	-0.0424*** (0.00418)
Constante	-2.404*** (0.275)	-4.309*** (0.788)	-11.99*** (1.796)
Observaciones	2,532	2,532	2,532
R ²	0.0833	0.105	0.0454
R ² ajustado	0.0826	0.105	0.0446

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05,

* p<0.1.

Figura 2.1: Relación cuadrática entre temperatura y desempeño (cantidades)

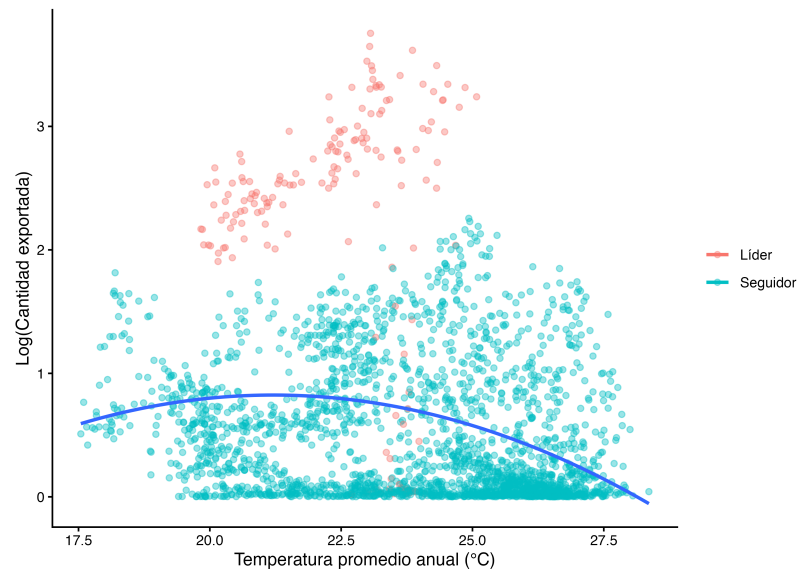


Figura 2.2: Relación cuadrática entre temperatura y desempeño (ingresos)

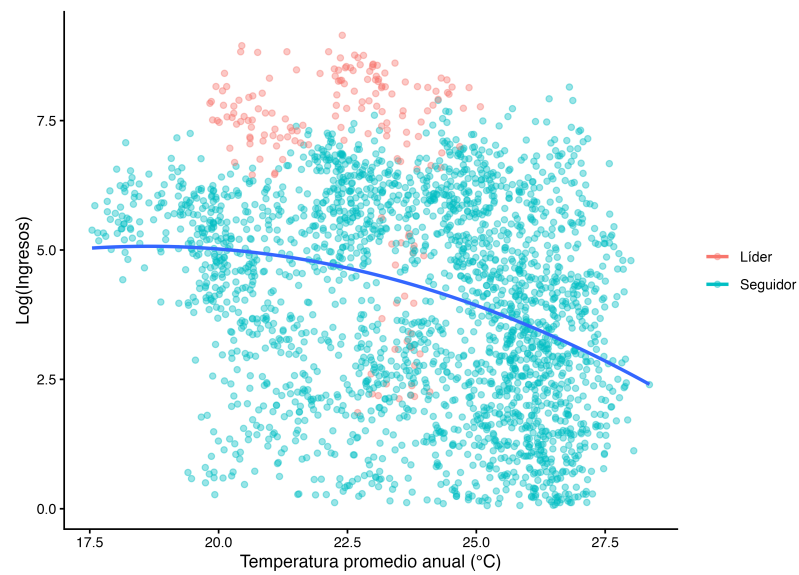
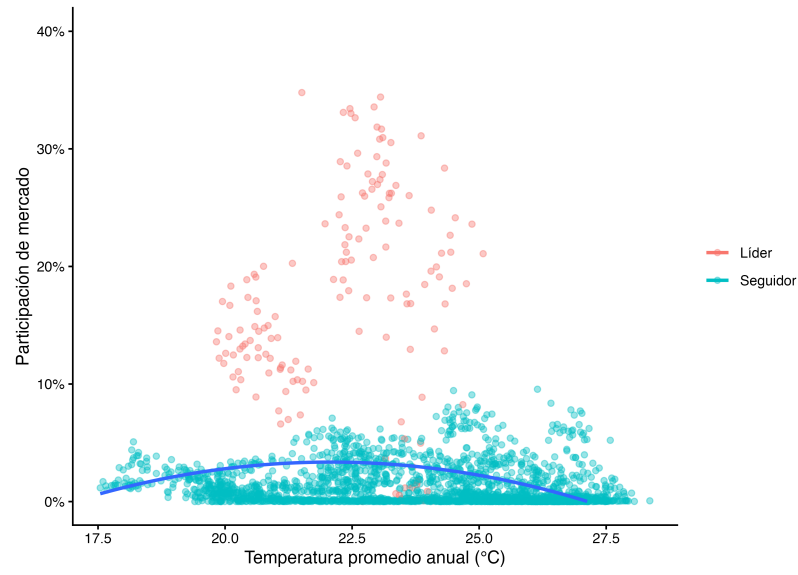


Figura 2.3: Relación cuadrática entre temperatura y desempeño (participación)



A partir de lo anterior, es necesario representar correctamente el nivel de estrés térmico al que se ven expuestos los cultivos de café en el tiempo. Con este objetivo, se crea la variable de exposición a temperaturas óptimas y extremas para el crecimiento de los cultivos en las zonas cafetaleras. La construcción se explica con detalle en la sección 4, y las Figuras N°2.4 a N°2.5 presentan su evolución en el tiempo. Se observa, por ejemplo, que la exposición de los cultivos a un rango óptimo de temperaturas (entre 18°C y 26°C), medido en cantidad de días en un año, ha disminuido en el tiempo, al igual que la exposición a temperaturas bajo los 15°C, mientras que el calor (temperaturas sobre los 30°C para la especie Robusta y sobre los 26°C para Arábica) ha aumentado.

Figura 2.4: Exposición anual al rango óptimo de temperatura

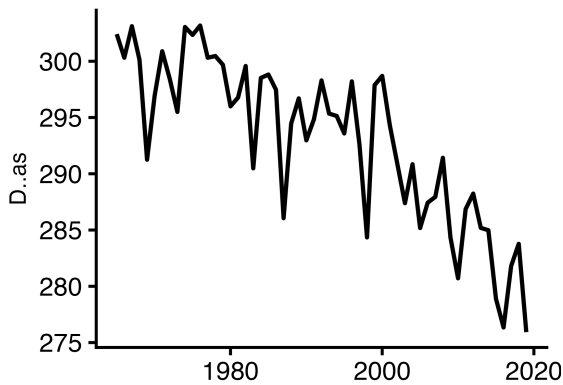


Figura 2.5: Exposición anual a temperaturas altas

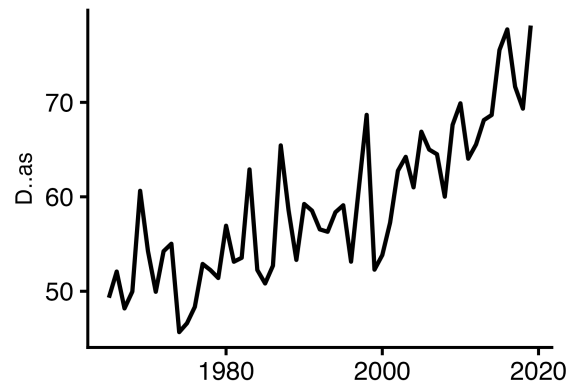
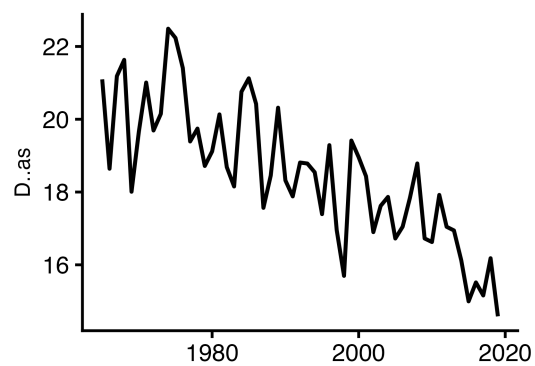


Figura 2.6: Exposición anual a temperaturas bajas



Capítulo 3

El mercado internacional del grano de café

El café forma parte del conjunto de bienes agrícolas o *soft commodities*, una categoría que incluye productos como el arroz, el maíz y la soya, los que comparten un conjunto de características que definen su comportamiento en los mercados globales.

Primero, se trata de productos con relativa sustituibilidad, dado que cada uno cumple funciones específicas en la dieta y el consumo, tanto a nivel individual como industrial¹ (**gouel2018nutrition**). Segundo, estos productos presentan una alta volatilidad de precios, la que se manifiesta en fluctuaciones de corto plazo, a pesar de presentar ciclos de precios en el mediano y largo plazo (**deaton1992behaviour**; **maurice2011unraveling**; **covindassamy2017sugar**). Tercero, los bienes agrícolas cuentan con largos ciclos de producción, lo que dificulta una rápida respuesta ante los cambios del mercado (**mehta2008responding**). Esto se suma, además, a una alta susceptibilidad a choques climáticos, como sequías, heladas o precipitaciones inusuales (**oic2013cincuenta**). En conjunto, todas estas características hacen que el mercado del café, al igual que el de otros *soft commodities*, esté sujeto a dinámicas complejas de ajuste y riesgo, la que se puede ver afectada por el avance del cambio climático.

Lo anterior tiene dos implicancias sumamente relevantes para esta investigación. Por un lado, reafirma la relevancia de estimar el impacto del cambio climático sobre la comercialización del café, por ser un factor que afecta directamente a la producción de este bien. Por otro lado, dado que el café comparte características con otros *soft commodities*, el modelo de estimación utilizado puede servir como guía para el análisis de otros bienes agrícolas.

Desde la década de 1960, el comercio internacional del grano verde de café ha experimentado un crecimiento sostenido. Las exportaciones globales de este grano aumentaron en un 172 %, pasando de 42.7 millones a 116.3 millones de sacos de 60 kilogramos. Por otro lado, la historia con el precio internacional del café se debe analizar con mayor detalle, ya que el precio observado en 2019 es bastante menor a los precios históricos de las décadas de 1970 y

¹Naturalmente, esta sustituibilidad puede cambiar dependiendo de los bienes que se comparen, y es que el arroz difícilmente puede entenderse como un sustituto del café, contrario a lo que ocurriría con el té, por ejemplo.

1980, pero superior a los mínimos de inicios de los 2000. Esto solo refleja la volatilidad del *soft commodity*.

Figura 3.1: Exportaciones mundiales de café

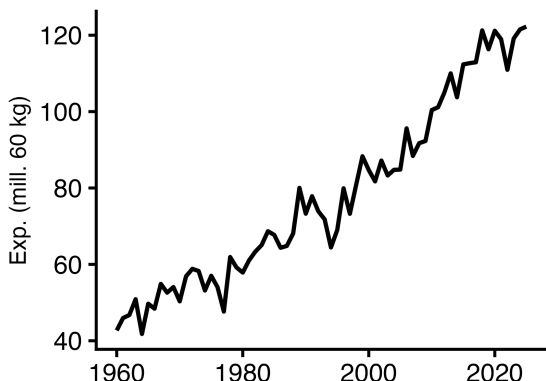
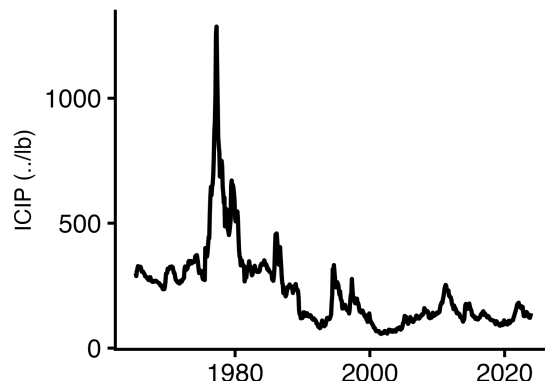


Figura 3.2: Precio internacional del grano de café



A pesar de esta dinámica, la estructura del mercado se ha mantenido relativamente estable. Brasil ha dominado las exportaciones de las últimas tres décadas, con una participación anual promedio del 26 %, seguido por Colombia (13 %) y Vietnam (8 %). En tanto, la UE concentra el 50 % de las importaciones, seguido por Estados Unidos (27 %) y Japón (8 %).

Los países importadores ocupan una posición importante dentro de la cadena global del café, no solo porque determinan el consumo, sino también porque poseen las capacidades tecnológicas y comerciales para capturar gran parte del valor agregado. Como la infraestructura para el tostado, empaque y distribución minorista se encuentra en estos países desarrollados, las empresas locales pueden apropiarse de márgenes superiores a los que obtienen los países productores (**karp1993dynamic**; **talbot2004grounds**).

En resumen, se configura un patrón estructural en la economía del café. En palabras de Igami (2015): “el mercado internacional del café está formado por los países desarrollados (como importadores) y los países en desarrollo (como exportadores)”.

En el plano institucional, el mercado internacional del café está representado por la Organización Internacional del Café (ICO), un organismo intergubernamental que reúne a países exportadores e importadores desde su fundación en 1963. Esta organización representa a aproximadamente el 97 % de la producción mundial y el 80 % del consumo global, constituyéndose como el principal foro de coordinación y diálogo entre los actores estatales vinculados al comercio del café.

3.1. El grano de café como un bien homogéneo

A pesar de mantener un índice global de precios, se debe tener en cuenta que existen dos principales variedades botánicas del grano verde de café: *Coffea Arábica* (Arábica) y *Coffea*

Canephora (Robusta). Ambas especies dominan ampliamente el mercado mundial, representando en conjunto cerca del 99 % de la producción mundial (**ICO2009ClimateCoffee**).

La especie Arábica es originaria de los bosques tropicales del este de África, en zonas montañosas situadas entre los 1.500 y 2.800 metros de altitud, dentro de una franja geográfica que va desde los 4° hasta los 9° de latitud norte. En estas regiones el clima se caracteriza por una temperatura media anual entre 18°C y 22°C, con pronunciadas variaciones estacionales y una precipitación anual que oscila entre 1.600 y más de 2.000 mm, acompañada de una estación seca que suele durar entre 3 y 4 meses.

Las condiciones ideales para el cultivo y desarrollo del café Arábica se encuentran en zonas de altas montañas tropicales, como el sureste de Brasil, donde la temperatura óptima se encuentra entre los 18°C y 23°C. Sobre este rango, el desarrollo y la maduración de los frutos tiende a acelerarse, lo que habitualmente reduce la calidad del grano. Además, una exposición prolongada a temperaturas diarias por sobre los 30°C puede afectar negativamente el crecimiento de las plantas y generar anomalías en ellas.

Por su parte, el café de especie Robusta tiene su origen en los bajos bosques de África central, específicamente en la cuenca del río Congo, extendiéndose hasta regiones cercanas al lago Victoria y Uganda. A diferencia de la especie Arábica, la familia Robusta prospera en climas cálidos y húmedos, con temperaturas medias anuales entre 23°C y 26°C, una baja variabilidad térmica estacional y una precipitación abundante (superior a los 2.000 mm anuales) que se distribuye a lo largo de 9 a 10 meses en el año. Sin embargo, temperaturas muy altas, en especial si van acompañadas de un aire seco, pueden resultar perjudiciales. Asimismo, esta especie no resiste temperaturas inferiores a 6°C ni exposiciones prolongadas a valores cercanos a los 15°C.

El modelo utilizado en esta investigación, y que será explicado en detalle en la sección 5, considera la transacción de un sólo bien homogéneo. Esta aproximación surge de la manera en que la industria ha sido gestionada históricamente y de la modelación típica en la literatura académica.

Primero, el tratamiento del café como un bien homogéneo es coherente con el índice de precios utilizado comúnmente en el mercado, el cual sintetiza las distintas calidades disponibles. El I-CIP opera como una referencia global, y se calcula a través de una ponderación de las principales variedades, en base a su participación relativa en el comercio mundial (**ICIP2024**). Este mecanismo genera una señal de precio unificada que influye en las decisiones de producción y exportación, independientemente de las particularidades de cada tipo de grano.

Segundo, este supuesto ya ha sido utilizado en los señeros trabajos sobre el mercado del café y sus características estructurales (**igami2015market**). La interpretación del grano de café como un *soft commodity* es común en todos ellos, puesto que, a pesar de las diferencias específicas entre especies, todas se ven afectadas de forma similar por choques macroeconómicos y climáticos, entre otros.

Tercero, la experiencia histórica de la ICA proporciona un argumento adicional. Los países miembros de la ICO implementaron un sistema de cuotas de exportación basado en participaciones históricas agregadas, sin establecer distinciones entre variedades. Asimismo,

el mecanismo de estabilización del cartel operaba sobre el índice global, y las regulaciones se aplicaban sobre volúmenes totales de exportación; no habían diferencias por tipo de grano (**igami2015market**).

Por último, a pesar de las diferencias inherentes a cada categoría, persisten similitudes importantes para todos los granos de café, desde su cadena de producción hasta su exportación como granos verdes². Además, enfrentan vulnerabilidades compartidas ante choques exógenos a nivel macro, cambios regulatorios y condiciones climáticas adversas.

En conjunto, estos argumentos respaldan la interpretación del café como un bien homogéneo en el comercio internacional. Cabe señalar que esta simplificación no ignora las diferencias existentes entre variedades, sino que prioriza los factores comunes que determinan la dinámica global del mercado. Al adoptar esta perspectiva, el modelo permite analizar, de forma general, los efectos agregados de choques exógenos sobre las cantidades comercializadas y el bienestar de los países exportadores e importadores.

3.2. Evolución de la competencia en un mercado oligopólico

El mercado internacional del café ha visto importantes cambios en su dinámica de competencia y concentración en las últimas décadas, marcando un importante contraste con el período de regulación internacional anterior a 1990.

Históricamente, el mercado del café ha enfrentado dificultades especiales debido a los desequilibrios entre producción y consumo, la acumulación de existencias y las fluctuaciones de precios (**oic2013cincuenta**). En virtud de aquello, se han implementado diferentes programas para aumentar el valor del café y enfrentar la volatilidad de los precios.

En esta materia, probablemente el hito más importante fue el Acuerdo Internacional del Café (ICA), vigente entre 1965 y 1989. El ICA operó mediante cuotas de exportación y un precio indicador único ponderado para las principales categorías de café. Su objetivo principal era la estabilización del precio, la gestión de los excedentes y apoyar a los ingresos de los países productores (**oic2013cincuenta**). Se estima que el ICA elevó los precios del café en un 75 % por encima del nivel competitivo, transfiriendo aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales de los consumidores a los países exportadores (**igami2015market**).

A pesar de sus logros, la ICA enfrentó rigideces, como la falta de un sistema para reajustar las cuotas según los precios o la imposibilidad de ajustar independientemente los distintos tipos de café. Además, generó un mercado negro, ajeno a las cuotas, en el que el café se vendía a precios bajos (**igami2015market**).

Tras el colapso del ICA, la estructura de poder en la cadena de valor del café ha evolucio-

²Si bien las variedades Arábica y Robusta difieren en condiciones de cultivo y métodos de cosecha y procesamiento, ambas comparten una secuencia productiva similar y horizontes temporales comparables: el período desde la plantación hasta la primera cosecha se extiende, en ambos casos, entre 2,5 y 4 años, mientras que las etapas de cosecha y procesamiento presentan duraciones del mismo orden de magnitud.

nado hacia un sistema oligopólico, con fuerte influencia por parte de los compradores. Grandes empresas transnacionales, como los tostadores y minoristas, han consolidado su control sobre los últimos eslabones de la cadena, obteniendo mayores márgenes (**krivonos2004impact; Zhang2022**).

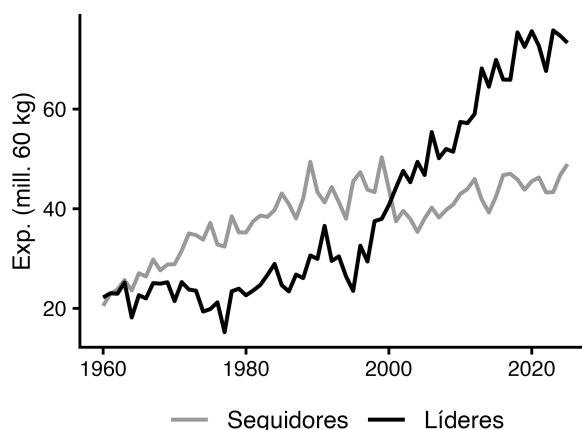
En cuanto a la oferta, esta investigación considera una estructura jerárquica de líderes –Brasil, Colombia y Vietnam– y seguidores, por razones empíricas e históricas.

Primero, no solo es relevante mencionar que el 50 % de las exportaciones históricas está concentrada en los tres países mencionados, sino también que la trayectoria de esta participación ha aumentado en los últimos años, alcanzando niveles del 60 % (ver Figura N°3.5). Esto, junto a la evidencia del período de cartelización dominado por Brasil y Colombia, reafirma la existencia de una capacidad real de influencia sobre las condiciones del mercado.

Segundo, la expansión de Vietnam como productor líder –impulsada con objetivos geopolíticos y mediante políticas de migración interna en las décadas de 1980 y 1990– lo posicionó como un actor con capacidad de influir en las condiciones de oferta global y el precio del mercado, aún en un período de cartelización del que se mantenía ajeno³. Además, su especialización en café Robusta le ha permitido consolidar una participación estable en el mercado. Por tanto, su inclusión en el grupo de líderes refleja no solo su volumen de exportaciones, sino también su ventaja estratégica histórica.

Y, tercero, si bien las exportaciones de café aumentan en cada año, se observa una diferencia importante entre la evolución de grandes productores y el resto del mercado. En resumen, mientras que a inicios de 1960 las exportaciones totales estaban en el rango de [20 – 25] millones de bolsas de 60 kg (métrica estándar de este *soft commodity*), para 2019 los países líderes del mercado (Brasil, Colombia, Vietnam) exportaban más de 70 millones, y los países seguidores, en conjunto, sólo 40. La Figura N°3.3 refleja esta importante diferencia en la tendencia de cada grupo exportador, lo que sugiere una agudización en las diferencias estructurales del mercado.

Figura 3.3: Exportaciones mundiales de café, por grupos de países



³Vietnam, al igual que otros productores asiáticos –Tailandia– no tenían una historia de cooperación en el ICA y eran reacios a unirse a los esfuerzos de retención del café (**igami2015market**).

En tanto, la concentración de mercado ha visto un aumento constante desde inicios de los 2000, alcanzando valores equivalentes a los de una industria levemente concentrada (Figura N°3.4). Esto, sumado a la alta participación que alcanzan solo Brasil, Colombia y Vietnam (Figura N°3.5), apoya la configuración de un mercado con jerarquías claras.

Figura 3.4: Índice de concentración de mercado (IHH)

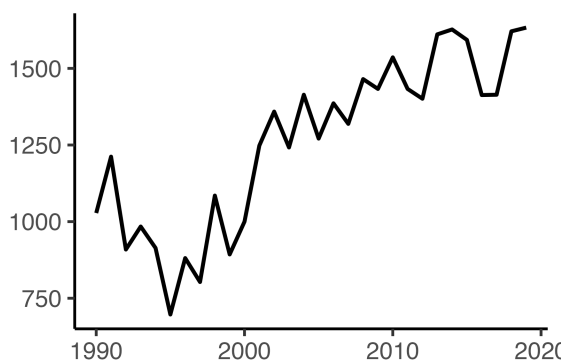


Figura 3.5: Participación de mercado de Brasil, Colombia y Vietnam



Por su parte, la ICO dejó de lado los mecanismos de regulación directa y enfocó sus esfuerzos en la recopilación y difusión de información estadística, económica y técnica. Sus objetivos se reorientaron hacia el fomento de una economía cafetera sostenible, el desarrollo de proyectos beneficiosos para la economía cafetera mundial, la mejora de la calidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Asimismo, ha facilitado la cooperación con el sector privado, creando foros para la industria y asociaciones comerciales, y ha mostrado especial preocupación por el impacto del cambio climático en el mercado (**oic2013cincuenta; ICO2009ClimateCoffee**).

Capítulo 4

Datos

Esta sección presenta el punto de partida para estimar estructuralmente el mercado de interés, pues se centra en la construcción de una base de datos amplia y representativa de su historia y dinámica competitiva. El análisis riguroso de mercados de *soft commodities* requiere capturar tanto las fluctuaciones de corto plazo como las tendencias estructurales, por lo que es fundamental integrar información histórica que incluya variables claves como precios, volúmenes de exportación y comercio, costos de producción, variables de control y factores climáticos. La selección de un horizonte temporal suficientemente extenso permite identificar patrones cíclicos, choques exógenos y relaciones de equilibrio, garantizando así que los resultados no solo reflejen elementos coyunturales, sino también la evolución estructural del sector.

En este caso, los datos recopilados resumen la información de 57 países exportadores y 39 países importadores, para el período comprendido entre los años 1965 y 2019.

4.1. Datos utilizados para la estimación de demanda y costos marginales

Como se explicará en la sección siguiente, la estimación de demanda se realiza a nivel agregado, por lo que se construyeron bases de datos de frecuencia anual y mensual con información de cantidades comercializadas y precios, complementados con variables de control e instrumentos que permitieron abordar el problema de endogeneidad.

La información relativa a las cantidades exportadas fue obtenida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el cual reporta cifras anuales para cada país, incluyendo importaciones, exportaciones, nivel de producción (desagregado para Robusta y Arabica), consumo doméstico, *stock* inicial y *stock* final; todo expresado en millones de bolsas de 60 kg. Para esta investigación, se utilizó información de exportaciones de grano (ID 90) de cada país. Dado que la información solo está disponible en frecuencia anual, fue necesaria una aproximación mensual que consistió en dividir las cantidades por 12. Este ajuste fue utilizado por Igami (**igami2015market**) en la estimación estructural de la demanda, sin perjuicio de

que también es posible llevar adelante un enfoque anual, como se verá.

En cuanto a los precios, se utiliza un índice mensual proporcionado por la ICO, con base en información de precios *ex dock*, que reflejan costos de producción, de transporte y por descarga de embarcaciones. Cuando esta información no está disponible, la ICO ajusta el índice FOB (*Free on Board*, el precio pre-desembarque), o bien el índice CIF (*Cost, Insurance and Freight*, el precio post-desembarque), para emular el precio *ex dock*. Luego, pondera los precios de cada variedad de café según su participación en las principales bolsas comerciales que transan este bien agrícola (**ICIP2024**). Este índice, establecido en la década de 1960, se considera uno de los principales precios de referencia para la industria cafetalera mundial, utilizado para proyectar condiciones comerciales y evaluar futuros costos.

Para controlar por el efecto ingreso de los países importadores, se incorpora el Producto Interno Bruto real. En particular, se adopta la medición por el lado del gasto del *Penn World Table* (**Feenstra2015**), que está expresada en dólares internacionales constantes de 2017, utilizando Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) encadenadas, lo que permite comparaciones robustas del desempeño económico entre países y a lo largo del tiempo. Para la estimación de demanda mensual, se utiliza la unidad expresada en logaritmos y se ajusta la frecuencia anual a una mensual, dividiendo por 12.

El efecto sustitución es controlado por el precio internacional del té. Se utiliza la serie obtenida del *World Bank Commodity Price Data*. La serie consiste en precios mensuales en dólares estadounidenses nominales, disponibles desde 1960 hasta la actualidad. Cabe destacar que las series mensuales del Banco Mundial están disponibles únicamente en términos nominales y en dólares. En la estimación de demanda se utiliza el resultado ponderado del precio del té, el cual representa el promedio de las principales variedades de té en el mercado global.

Ahora bien, la determinación conjunta de precios y cantidades en el equilibrio de mercado presenta desafíos econométricos importantes, como son el sesgo por simultaneidad o la endogeneidad. Para abordar esta cuestión, se requiere la inclusión de variables instrumentales que influyan en la cantidad ofrecida sin afectar directamente la demanda del consumidor. En el contexto de los *soft commodities*, las variables climáticas emergen como candidatos ideales, debido a su naturaleza exógena frente a las preferencias del consumidor y su impacto directo en la producción (**roberts2013**; **igami2015market**). La sección 4.2. describe con detalle la construcción de estas variables.

Tabla 4.1: Resumen estadístico de variables. Estimación de demanda

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Exportaciones	mill. 60 kg anual	41,79	122,25	77,92	73,26	24,09
Precio del café	¢/lb mensual	56,66	1.286,72	229,91	172,79	161,42
PIB Importadores	log de trill. USD anual	2,37	4,75	3,65	3,65	0,70
Precio del té	¢/kg mensual	185,90	1.174,60	378	329,90	147,24

En cuanto a la estimación de costos marginales, cabe señalar que el principal objetivo es determinar qué nivel de influencia tienen las variables climáticas sobre las condiciones de producción del café. En particular, interesa estimar el impacto de la exposición a temperaturas

extremas, inadecuadas para el óptimo desarrollo de los cafetos, sobre los costos marginales implícitos que resultan de la estimación de demanda agregada. Para estos efectos, se utilizan diferentes *cost-shifters*, con variación entre países y a nivel mensual.

En primer lugar, se utiliza un índice mensual de precios de fertilizantes, extraído del *World Bank Commodity Price Data*, al igual que los datos del té. Este índice pondera series de precios de fertilizantes clave en la actividad agrícola, y se incluye como un determinante de los costos marginales de producción a nivel mensual, uniforme para todos los países.

Enseguida, se utilizan variables que capturan, tanto a nivel agregado como para cada país, la exposición de los campos de cultivo de café a temperaturas sobre cierto umbral, definido a partir de la naturaleza del *soft commodity* y las condiciones óptimas de temperatura para su correcto desarrollo. Por construcción, se trata de una variable continua, cuya relación con el rendimiento de los cultivos no es lineal, lo que permite preservar la variación completa en la intensidad del tratamiento climático y capturar efectos marginales en la relación entre estrés térmico y resultados económicos. El detalle de la construcción de esta variable se explica en la siguiente sección.

Tabla 4.2: Resumen estadístico de variables. Estimación de costos marginales

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Precio de fertilizantes	USD/tm mensual	45,32	287	83,30	72,82	40,32

4.2. Variables de estrés térmico

La estimación estructural del mercado internacional de café requiere contar con una base de datos lo suficientemente extensa para abarcar la exposición al estrés térmico en cada país exportador y su evolución en el tiempo. Específicamente, y como fue señalado, la estimación de costos marginales utiliza datos de panel en frecuencia anual, y la estimación de demanda requiere ponderar observaciones anuales por país para llegar a un resultado agregado mundial.

Las variables de estrés térmico se construyen a partir de dos fuentes de datos clave. La primera de ellas otorga las temperaturas mínimas y máximas en todo el mundo, con alto nivel de granularidad geográfica, lo que permite estimar la exposición diaria a temperaturas extremas. Por otro lado, la segunda fuente permite localizar espacialmente los cultivos de café dentro de cada país exportador, dando mayor precisión al análisis. En conjunto, estos datos aseguran que las mediciones reflejen las condiciones térmicas específicas que enfrenta el sector cafetalero en cada economía.

La base de datos del *Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (isimip2024)* proporciona información de temperaturas mínimas y máximas diarias con resolución espacial de $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ (55 km $\times$ 55 km en el ecuador, aproximadamente), ofreciendo una cobertura global consistente que es utilizada desde 1965 en adelante. Así, se utilizan datos observacionales ajustados, que combinan mediciones *in situ* con reanálisis atmosférico, lo que garantiza la cobertura de variaciones climáticas localizadas para un bien cuyo desarrollo varía significativamente con las condiciones geográficas.

Por otro lado, la base de datos del *Spatial Production Allocation Model* (SPAM), del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (**mapspam_2020**) contiene información geoespacial detallada sobre la distribución global de áreas cosechadas para múltiples cultivos, incluyendo de café Arabica y Robusta. Con una resolución espacial aproximada de $10 \text{ km} \times 10 \text{ km}$ en el ecuador, SPAM desagrega la producción agrícola mediante un modelo de asignación que integra datos censales, estadísticas nacionales y variables auxiliares de clima, topografía y accesibilidad a mercados.

Las bases anteriores se complementan fuertemente, y es que la granularidad en la información de cada una permite identificar zonas específicas de cultivo de café dentro de cada país y revisar la evolución de su temperatura en el tiempo. Ahora bien, la información de SPAM no es una serie temporal, sino más bien una captura de áreas de cultivo en un momento determinado del tiempo —específicamente, en el año 2020. Esta decisión merece discutirse.

Si, en respuesta al cambio climático, los agricultores han migrado gradualmente sus cultivos hacia zonas de mayor altitud o de menor temperatura —un mecanismo de adaptación documentado en la literatura (**figari2025climate; burke2016adaptation**)—, entonces asumir la distribución geográfica de cultivos de 2020 para todo el período histórico (1965–2019) subestimaría el estrés térmico al que estuvieron expuestos los cultivos en décadas anteriores. En la práctica, la magnitud de este sesgo depende de cuán significativa ha sido la migración altitudinal de los cultivos en cada país, la cual varía según la topografía y la disponibilidad de tierra. Ahora bien, la ausencia de series temporales de distribución de cultivos de café es una limitación de los datos disponibles que afecta a toda la literatura en este campo y no es específica de esta investigación.

El procesamiento de datos es como sigue. Primero, se juntan ambas bases para obtener la evolución diaria de temperaturas mínimas y máximas en cada área de cultivo, distinguiendo entre aquellas dedicadas a la producción de Robusta de las de Arábica, en hectáreas dentro de grillas de $10 \text{ km} \times 10 \text{ km}$ en un país específico. Luego, para cada grilla, se calcula la exposición diaria al calor, siguiendo el procedimiento explicado *infra*, y se pondera el resultado por las hectáreas de cada grilla para obtener una observación diaria por país, desde 1965 hasta 2019.

En base a los antecedentes revisados en la sección anterior, se considera exposición a temperaturas bajas a aquellas bajo los 10°C (k_1); por su parte, se definen como temperaturas altas (k_4) a aquellas sobre los 30°C para Robusta y sobre los 26°C para Arabica. Por otro lado, se define el rango de temperaturas óptimas entre los 18°C (k_2) y los 26°C (k_3).

A partir esto, es posible construir una variable para el **estrés térmico** que enfrenta cada país en el tiempo. La metodología propuesta en este trabajo considera que la temperatura evoluciona en el día siguiendo una trayectoria similar a una función triangular, comenzando y terminando con un valor mínimo, y presentando una temperatura máxima en el vértice superior. Aunque sencilla, esta aproximación permite obtener un valor directo para la fracción del día en que se alcanza un nivel de temperatura específico. Así, para un umbral k_i , con $i \in \{1, 4\}$ definido anteriormente, y considerando las temperaturas mínima y máxima de cada día, existen tres escenarios posibles, presentados en las Figuras N°4.1 a N°4.6 y explicadas a continuación:

- $t_{\text{máx}} \leq k_i$: en este caso, la trayectoria diaria de la temperatura está siempre por debajo

del umbral. Por lo tanto, si el objetivo es medir la fracción del día en que determinada zona geográfica estuvo expuesta a temperaturas en extremo bajas (k_1), entonces la variable en construcción debe tomar un valor igual a 1 en este caso. Por otro lado, si el objetivo es capturar la exposición a temperaturas en extremo altas (k_4), entonces la variable toma un valor igual a 0.

- $t_{\min} < k_i < t_{\max}$: en este caso intermedio, la temperatura cruza el umbral en su trayectoria, lo que implica que la exposición a temperaturas en extremo altas o bajas solo cubre una fracción del día. Se puede demostrar que, si el objetivo es medir la exposición a temperaturas bajas, la variable toma un valor equivalente a $\frac{k_1 - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}$. En cambio, si lo que busca es cuantificar la exposición a temperaturas altas, entonces la variable toma el valor $1 - \frac{k_4 - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}$.
- $t_{\min} \geq k_i$: este escenario es la contraparte del primero. La variable en cuestión puede tomar un valor igual a 1 o 0 según si se busca capturar la exposición a temperaturas altas o bajas.

Figura 4.1: Escenario con exposición completa al frío extremo

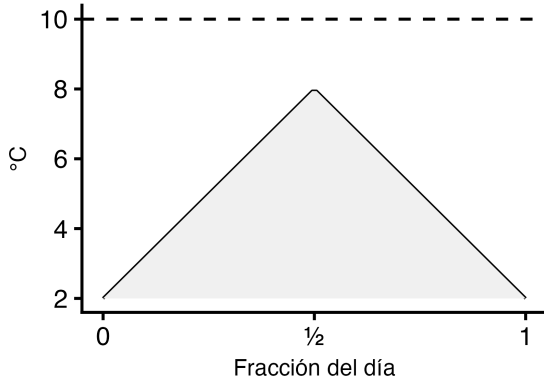


Figura 4.2: Escenario sin exposición al calor extremo

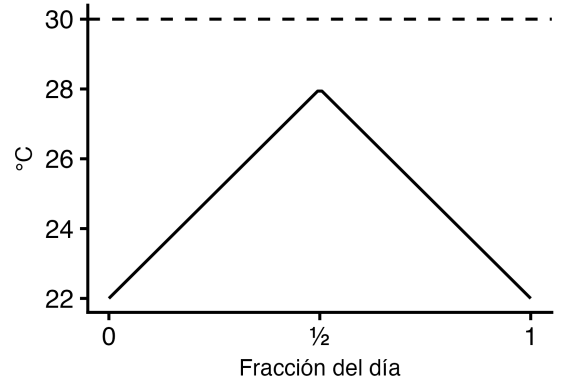


Figura 4.3: Escenario con exposición parcial al frío extremo

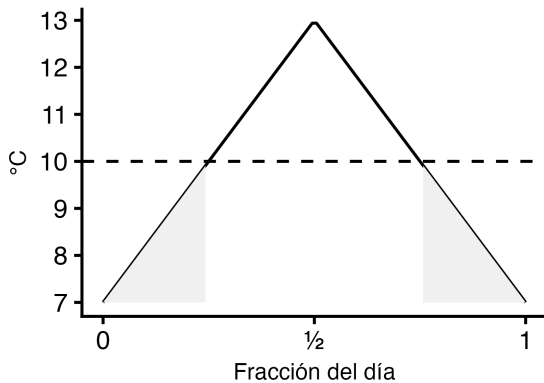


Figura 4.4: Escenario con exposición parcial al calor extremo

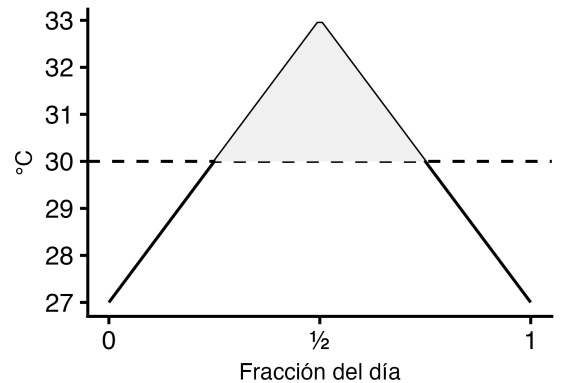


Figura 4.5: Escenario sin exposición al frío extremo

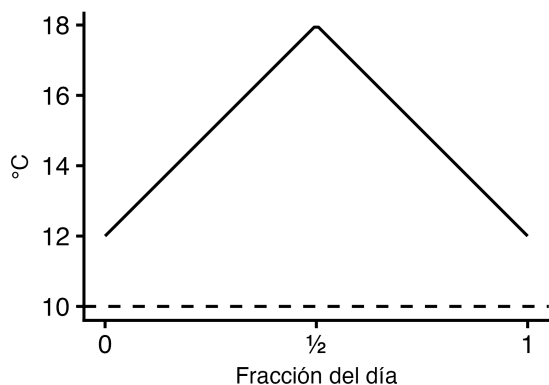
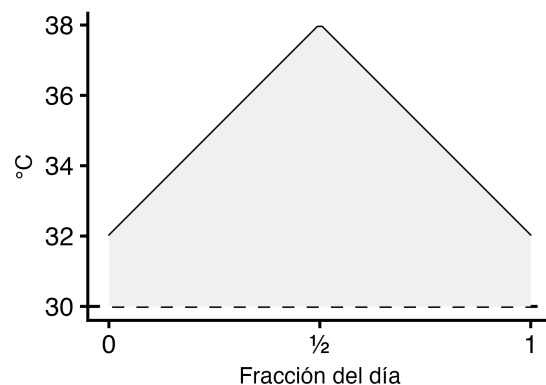


Figura 4.6: Escenario con exposición completa al calor extremo



Lo anterior permite obtener un resultado diario para la exposición a temperaturas altas o bajas. Las exposiciones mensual y anual se obtienen sumando el valor diario para cada país. Por último, para obtener el resultado agregado, se utiliza tanto un promedio simple como un promedio ponderado. Las Tablas N°4.3 y N°4.4 resumen la información de las variables de estrés térmico.

Tabla 4.3: Resumen estadístico de variables climáticas. Frecuencia mensual

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Exp. óptima (simple)	Días	20,37	26,92	24,42	24,64	1,38
Exp. óptima (ponderado)	Días	20,59	27,59	24,98	25,15	1,26
Exp. calor (simple)	Días	2,31	9,13	4,92	4,74	1,12
Exp. calor (ponderado)	Días	2,13	8,68	4,51	4,39	1,09
Exp. frío (simple)	Días	0,80	2,74	1,54	1,45	0,42
Exp. frío (ponderado)	Días	0,53	5,10	1,70	1,53	0,69

Tabla 4.4: Resumen estadístico de variables. Variables de exposición al calor. Frecuencia anual

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Exp. óptima (simple)	Días	275,90	303,20	293	294,80	7,24
Exp. óptima (ponderado)	Días	284	312,50	302,20	304,80	7,16
Exp. calor (simple)	Días	45,67	78,14	59,01	58,37	8,02
Exp. calor (ponderado)	Días	42,79	73,33	54,59	53,60	6,81
Exp. frío (simple)	Días	14,58	22,49	18,52	18,54	1,89
Exp. frío (ponderado)	Días	16,12	26,68	20,58	20,20	2,42

Capítulo 5

Modelo

5.1. Juego secuencial con $m > 1$ líderes

El modelo que motiva la estimación se basa en un esquema de competencia secuencial en cantidades (Stackelberg) aplicado al mercado internacional del café, donde los países exportadores interactúan estratégicamente en su toma de decisiones de producción. Esta estructura captura la asimetría entre naciones con diferencias notables de participación de mercado, generando dinámicas de dependencia estratégica en la competencia.

El grano verde de café es considerado un bien homogéneo, a pesar de las diferencias entre especies (principalmente Arábica y Robusta) y categorías comerciales (café de altura o estándar), en base a lo desarrollado en la sección 3.

Ahora bien, un mercado de competencia en cantidades puede tener diferentes aproximaciones. En este caso, un supuesto importante para la estimación es imponer al mercado una estructura de competencia Stackelberg, tanto por la relevancia histórica de algunos competidores en las exportaciones mundiales como por su injerencia pasada en la intensidad competitiva del mercado.

Por otro lado, la elección del modelo de competencia secuencial tiene importantes implicancias metodológicas. Por ejemplo, en el caso de una competencia *à la Cournot*, donde todos los actores deciden sus cantidades de forma simultánea, las funciones de reacción tenderían a homogeneizar artificialmente el comportamiento de los países, independientemente de su tamaño o influencia efectiva.

El siguiente modelo sigue a Huck et al. (**huck2001**). Se define con n a la cantidad de países exportadores en el mercado internacional del café, los que enfrentan una función de demanda lineal $P(Q) = A - B \cdot Q$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ representa la exportación total y q_i es la exportación de un país, con $i \in \{1, \dots, n\}$. A su vez, se supone la existencia de m países líderes ($m < n$) y $n - m$ países seguidores. Por último, se consideran costos marginales constantes y únicos para cada país (c_i), los que dependen de factores de oferta agrícola y condiciones climáticas adversas.

Sean $\bar{Q}^l$ la cantidad exportada por los m países líderes y Q_{-i}^s la cantidad de $n - m - 1$ países seguidores, el seguidor modelo i debe escoger un q_i^s que maximice:

$$\max_{q_i^s \geq 0} : \pi^s(q_i^s) = (A - B(\bar{Q}^l + Q_{-i}^s + q_i^s) - c_i) \cdot q_i^s \quad (5.1)$$

Por otro lado, sea Q_{-i}^l la cantidad exportada por los países líderes diferentes al líder modelo i , éste debe escoger un q_i^l que maximice:

$$\max_{q_i^l \geq 0} : \pi^l(q_i^l) = (A - B(Q_{-i}^l + Q^s(q_i^l + Q_{-i}^l) + q_i^l) - c_i) \cdot q_i^l$$

En equilibrio, cada seguidor resuelve (1) tomando las exportaciones del grupo de líderes como dadas, llevando a su cantidad óptima:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi^s}{\partial q_i^s} = 0 &\iff P - c_i^s - Bq_i^s = 0 \\ q_i^s &= \frac{P - c_i^s}{B} = \frac{A - B \cdot \bar{Q}^l - B \cdot Q_{-i}^s - c_i}{2B} \end{aligned}$$

Luego, bajo un supuesto de simetría entre los seguidores, es posible agregar el resultado, de manera que $Q_{-i}^s = (n - m - 1) \cdot q_i^s$. Así:

$$q_i^s(\bar{Q}^l) = \frac{A - B \cdot \bar{Q}^l - c_i}{(n - m + 1) \cdot B} \quad (5.2)$$

Por su parte, los líderes resuelven el problema de optimización por inducción hacia atrás, incorporando la mejor respuesta de los seguidores:

$$\max_{q_i^l \geq 0} : \pi^l(q_i^l) = (A - B(Q_{-i}^l + \left(\frac{n - m}{(n - m + 1) \cdot B} \right) \cdot (A - B(q_i^l + Q_{-i}^l) - c_i) + q_i^l) - c_i) \cdot q_i^l$$

$$\frac{\partial \pi^l}{\partial q_i^l} = 0 \iff q_i^l = \frac{A - B \cdot Q_{-i}^l - c_i}{2B}$$

Nuevamente, bajo un supuesto de simetría, es directo que $Q_{-i}^l = (m - 1) \cdot q_i^l$. Por tanto:

$$\begin{aligned} q_i^l &= \frac{A - B \cdot (m - 1) \cdot q_i^l - c_i}{2B} \\ q_i^l &= \frac{A - c_i}{(m + 1) \cdot B} \end{aligned} \quad (5.3)$$

Así, de sustituir (3) en (2), se obtiene que:

$$q_i^s = \frac{A - c_i}{(m + 1)(n - m + 1)B} \quad (5.4)$$

Es importante notar que las expresiones anteriores se obtienen bajo un supuesto de simetría dentro de cada grupo (líderes y seguidores), lo que permite derivar formas cerradas para ilustrar la intuición económica fundamental del modelo: los seguidores enfrentan una penalización adicional $(n - m + 1)$ en sus cantidades óptimas respecto de los líderes.

Sin embargo, en la estimación empírica se relaja este supuesto de simetría. Dado que los costos marginales varían sustancialmente entre países –incluso dentro del mismo grupo– la implementación empírica resuelve el sistema completo de condiciones de primer orden sin imponer igualdad entre los miembros de cada grupo exportador. Esto permite capturar la heterogeneidad observada en las capacidades productivas de los distintos actores.

Es directo ver cómo las funciones de reacción difieren entre países líderes y seguidores. En el caso de estos últimos, las cantidades óptimas que resuelven la interacción estratégica se ven penalizadas por el factor $(n - m + 1)$, es decir, la brecha aumenta cuanto menor sea la cantidad de líderes, o cuanto más se incremente la diferencia $n - m$.

Reordenando las condiciones de primer orden, es posible obtener expresiones implícitas para los costos marginales, que relacionan precios observados con cantidades individuales. Estas expresiones no requieren asumir simetría y constituyen la base de la estimación estructural.

Para un país seguidor i , se tiene que:

$$c_i^s = P + \frac{\partial P}{\partial q_i^s} \cdot q_i^s \quad (5.5)$$

Por su parte, para un país líder i , la condición incorpora el efecto estratégico sobre los seguidores. En el caso de m líderes simétricos, este factor sería igual a $\frac{1}{m+1}$, pero en la estimación con líderes heterogéneos se mantiene la estructura cualitativa:

$$c_i^l = P + \left(\frac{\partial P}{\partial Q^s} \right) \cdot \frac{\partial Q^s}{\partial q_i^l} \cdot q_i^l \quad (5.6)$$

5.2. Implementación empírica

El proceso de estimación procede en tres etapas, relajando el supuesto de simetría del modelo teórico para capturar la heterogeneidad observada.

En la primera etapa, se estima la demanda agregada mediante variables instrumentales, utilizando variables climáticas como instrumentos para la cantidad exportada. Esto permite

recuperar la elasticidad-precio de la demanda y construir los costos marginales implícitos país-específicos mediante las ecuaciones (5.5) y (5.6).

Más adelante, en una segunda etapa, los costos marginales recuperados se modelan como función de variables observables —fertilizantes, tendencias temporales, exposición a estrés térmico— mediante un modelo de efectos fijos por país. Esta especificación permite cuantificar cómo las variaciones en condiciones climáticas afectan la competitividad relativa de cada productor.

Por último, para evaluar escenarios contrafactuales, se resuelve numéricamente el sistema completo de condiciones de primer orden para todos los países. Formalmente, el equilibrio se caracteriza por el vector de cantidades $(q_1^*, \dots, q_n^*)$ que satisface simultáneamente:

- Para cada líder $i \in L$:

$$P(Q^*) + \frac{\partial P}{\partial q_i} (q_i^* + Q_s^*(Q_L^*)) \cdot q_i^* \left(1 + \frac{\partial Q_s}{\partial Q_L} \right) = c_i$$

- Para cada seguidor $j \in S$:

$$P(Q^*) + \frac{\partial P}{\partial q_j} \cdot q_j^* = c_j$$

- Equilibrio de mercado:

$$Q^* = \sum_{i \in L} q_i^* + \sum_{j \in S} q_j^*$$

donde $Q_s^*(Q_L^*)$ representa la respuesta agregada de los seguidores ante las cantidades de los líderes, y c_i , c_j son los costos marginales predichos según las condiciones climáticas del escenario evaluado.

Este sistema se resuelve mediante el algoritmo de Newton-Raphson multivariado, lo que permite obtener el equilibrio sin imponer restricciones de simetría. La ventaja de este enfoque es que preserva la estructura jerárquica del modelo Stackelberg —donde los líderes internalizan la respuesta de los seguidores— mientras captura las diferencias sustanciales en costos y escalas entre países.

Los escenarios contrafactuales se construyen modificando las variables climáticas en las funciones de costo estimadas y resolviendo nuevamente el sistema. Esto permite cuantificar tanto los efectos directos del cambio climático sobre cada productor como los efectos indirectos derivados de la recomposición del equilibrio de mercado.

Capítulo 6

Estimación y resultados

6.1. Estimación de demanda con variables instrumentales

La ecuación de demanda agregada busca capturar las principales fuerzas económicas que determinan el precio y las cantidades comercializadas en el mercado internacional del café:

$$Q_t = \alpha_0^d + \alpha_1^d P_t + \alpha_2^d X_t + \alpha_3^d Z_t + u_t^d \quad (6.1)$$

La variable dependiente Q_t refleja la cantidad total demandada en el mercado, mientras que P_t representa el índice global de precios. Por otro lado, la inclusión de X_t , el Producto Interno Bruto (PIB) de los países importadores, permite medir la sensibilidad del consumo frente a cambios en el poder adquisitivo de este grupo.

Se incluye también el precio del té (Z_t) en la estimación, reconociendo que, aunque no son perfectos sustitutos, existen márgenes de sustitución que pueden influir en la demanda de café, especialmente en períodos de altos precios.

Por su parte, el término error (u_t^d) recoge factores no observables, como cambios en las preferencias de consumo o efectos estacionales no modelados explícitamente.

Esta especificación sigue el enfoque de trabajos seminales en la estimación estructural de este mercado (**karp1993dynamic**; **igami2015market**). Al mantener esta estructura, los resultados obtenidos permiten comparaciones directas con los hallazgos de esos estudios, facilitando la evaluación de consistencia en las elasticidades-precio estimadas y su evolución temporal. Así también, para resolver el problema de agregación temporal entre variables mensuales y anuales, se adopta la forma funcional de la demanda inversa:

$$P_t = \frac{1}{\alpha_1^d} [Q_t - (\alpha_0^d + \alpha_2^d X_t + \alpha_3^d Z_t + u_t^d)] \quad (6.2)$$

Naturalmente, la identificación causal de la relación entre la cantidad demandada y el índice global de precios requiere abordar el problema de endogeneidad mediante la aproximación de variables instrumentales. Para estos efectos, se utilizan las temperaturas máximas y mínimas en las áreas de cultivo de los países exportadores. Las condiciones climáticas en los países productores afectan directamente la oferta cafetalera, pero no inciden en las preferencias de los consumidores internacionales. Por tratarse de una estimación agregada, se sigue un promedio ponderado por la participación de cada exportador.

La Tabla N°6.1 presenta los resultados de la estimación de demanda a nivel mensual, tomando información desde 1965 hasta 2019. Los modelos 1, 2 y 3 solo consideran variables de control, mientras que los modelos 4, 5 y 6 incluyen las variables instrumentales discutidas en esta sección.

Se obtienen resultados similares al trabajo de Igami (**igami2015market**) aunque con algunos matices, posiblemente explicados por la diferencia en el horizonte temporal¹.

En concreto, la elasticidad-precio promedio de la demanda en este trabajo es de 0,21, que es exactamente el mismo valor que obtiene Igami en su estimación anual. Este resultado confirma una demanda inelástica en un rango consistente con otros resultados². Además, este resultado implica que choques de oferta (como el estrés térmico) se traduzcan predominantemente en aumentos de precios, lo que es consistente con la explicación estándar para la variación de los precios de los bienes agrícolas (**deaton1992behaviour**; **prebisch1959**; **singer1950**). Por otro lado, por cada aumento de un millón de bolsas de 60 kg de café, el precio cae en 17,5 centavos de dólar, un tanto menor a los 24,3 obtenidos por Igami. La Figura N°6.1 muestra la distribución de la elasticidad-precio de la demanda en el período analizado, confirmando su inclinación inelástica, pese a un valor extremo que corresponde al año 1977 y que coincide con una caída abrupta del índice de precios.

El resto de variables presenta coeficientes con signos que están en línea con lo teóricamente esperado. Además, son altamente significativos, lo que refuerza la validez del modelo. En particular, el coeficiente positivo y significativo del PIB de los países importadores refleja que el café es un bien normal, cuya demanda incrementa con el ingreso de los países consumidores. Al mismo tiempo, el signo positivo del precio del té valida cierto grado de sustituibilidad.

¹Las estimaciones de demanda agregada de este trabajo abarca un extenso período desde 1965 hasta 2019, mientras que Igami toma un horizonte más acotado, desde 1965 hasta 2006.

²Igami obtiene una elasticidad-precio de la demanda de 0,15 en su estimación mensual. Por su parte, otros trabajos han obtenido resultados de 0,2, al igual que en este caso. Ver, por ejemplo, **bates1997open**.

Tabla 6.1: Estimaciones de la demanda mundial de Café. Frecuencia anual

	<i>MCO</i>			<i>VI</i>		
Var. dep.: P_t (Precio)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q_t (Exportaciones de café)	-5,086*** (0,835)	-5,331* (2,822)	-9,768*** (2,083)	-4,371*** (1,257)	-10,364 (6,743)	-17,500*** (5,786)
X_t (PIB de importadores)		8,221 (90,524)	336,105*** (78,106)		162,307 (208,323)	601,290*** (201,624)
Z_t (Precio del té)			1,042*** (0,143)			1,197*** (0,192)
Constante	625,721*** (65,911)	613,531*** (149,822)	-674,064*** (205,615)	571,069*** (97,470)	419,310 (280,988)	-1137,970*** (392,931)
Observaciones	55	55	55	55	55	55
R^2	0,412	0,412	0,713	0,404	0,376	0,635
R^2 ajustado	0,401	0,390	0,696	0,393	0,352	0,614
Error estándar de los residuos	124,1 (df = 53)	125,3 (df = 52)	88,43 (df = 51)	124,9 (df = 53)	129,0 (df = 52)	99,67 (df = 51)
Estadístico F	37,14*** (df = 1; 53)	18,22*** (df = 2; 52)	42,15*** (df = 3; 51)			

Nota:

Errores estándar en paréntesis. Variables instrumentales: temperatura máxima y mínima.

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

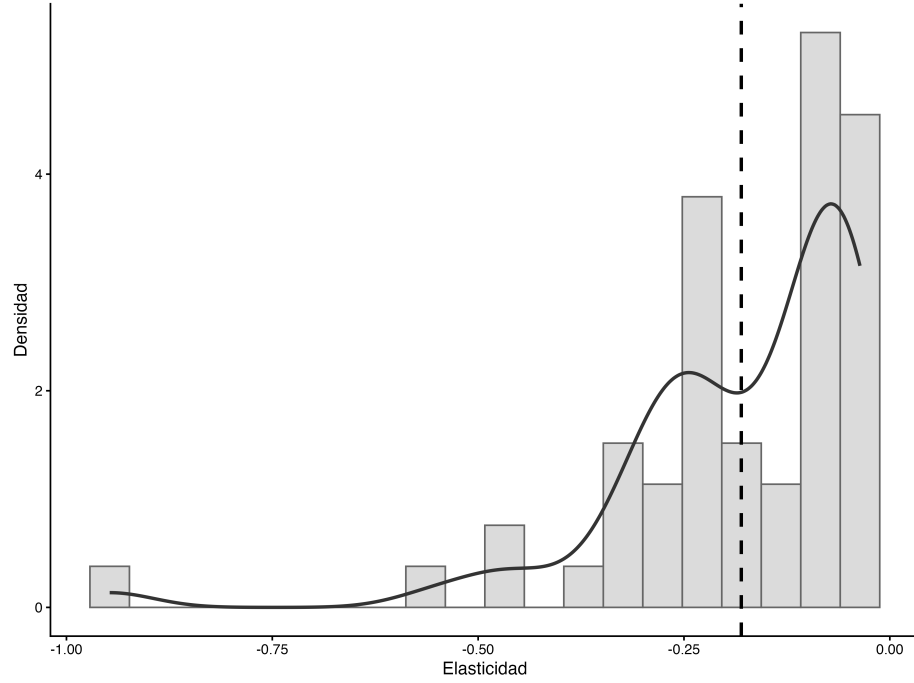
Ahora bien, los resultados de la estimación anual en el modelo predilecto (6) ofrecen evidencia mixta sobre la identificación (6.2). Por un lado, la prueba de instrumentos débiles sugiere que las variables climáticas (temperatura máxima y mínima) están significativamente correlacionadas con las cantidades comercializadas de café, cumpliendo el requisito de relevancia. Asimismo, la prueba de Sargan no rechaza la validez de los instrumentos, lo que respalda la condición de exogeneidad. No obstante, la prueba de Wu-Hausman no alcanza la significancia al 5 %, lo que podría indicar que el sesgo por endogeneidad en este contexto es limitado. Con todo, la comparación de los resultados con lo obtenido en investigaciones anteriores refuerza el ajuste del modelo.

El Anexo N°10 presenta los resultados para la estimación de la demanda mensual. En adelante, se considerará la versión anualizada para la estimación de los costos marginales de cada país, debido a que las exportaciones tienen esa frecuencia y, por tanto, es posible capturar las variaciones del mercado sin tener que ajustar cada variable.

Tabla 6.2: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (estimación anual)

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	4,925**	2	50	0,0112
Wu-Hausman	2,811	1	50	0,0999
Sargan (sobreidentificación)	0,000	1	—	0,9889

Figura 6.1: Distribución de la elasticidad-precio de la demanda. Modelo (6)



Una vez estimada la ecuación de demanda, recuperar el coeficiente $\hat{\alpha}_1^d$ permite estimar los costos marginales de cada país ($c_{i,t}$), siguiendo las ecuaciones (5.5) y (5.6).

6.2. Estimación de costos marginales

La estimación del impacto del cambio climático sobre los costos marginales del modelo se lleva a cabo en dos etapas. Primero, se computan los costos marginales implícitos de la estimación de demanda siguiendo las ecuaciones (5.5) y (5.6). Luego, se estima el efecto de choques climáticos siguiendo la siguiente especificación:

$$c_{i,t} = \alpha_0^o + \alpha_1^o C_t + \alpha_2^o F_t + \alpha_3^o H_{i,t} + \alpha_4^o H_{i,t-1} + \alpha_5^o Fr_{i,t} + \alpha_6^o Fr_{i,t-1} + \phi_i + u_{i,t}^o \quad (6.3)$$

donde C_t es una variable de tendencia para identificar un ciclo de producción de 5 años, que es el tiempo en que tarda en madurar un cafeto, F_t es el índice de precios de fertilizantes calculado por el Banco Mundial, $H_{i,t}$ es la exposición anual al calor, para cada país, $Fr_{i,t}$ es el equivalente para la exposición al frío, $H_{i,t-1}$ y $Fr_{i,t-1}$ son los rezagos correspondientes, ϕ_i es un efecto fijo por país, y $u_{i,t}^o$ es el término error.

La estimación de costos marginales es realizada considerando la información disponible desde 1990 en adelante. Esto es así debido a que el período anterior corresponde a la cartelización del mercado, ya revisada *supra*, de manera que se vuelve necesario evitar explícitamente la influencia que pudiera tener el cartel sobre el mercado. Esta aproximación es similar a

la de Igami (**igami2015market**), que considera el período 1965-2006 para la estimación de demanda, en el entendimiento de que el cartel no afectó las preferencias de los consumidores internacional; y, por otro lado, utilizó información disponible desde 1990 para la construcción de costos marginales implícitos, a fin de estimar escenarios contrafactuales.

Siguiendo a Figari (**figari2025climate**), si los cambios en las variables climáticas son asignados aleatoriamente entre países, no sería necesario utilizar controles adicionales, y el coeficiente estimado tendría una interpretación causal. De hecho, de introducir controles que varíen con el tiempo y que puedan ser endógenos, como la adopción de nuevas tecnologías, se podría obtener un resultado sesgado, llevando a una situación de malos controles (**angrist2009mostly**; **hsiang2016**).

La Tabla 6.3 resume los resultados para las especificaciones estimadas. El coeficiente asociado a la exposición al calor es positivo y significativo en las columnas (1) y (3), indicando que un día adicional con temperaturas altas incrementa los costos marginales en aproximadamente 0,36 ¢/lb a 0,42 ¢/lb. Este efecto es consistente con la evidencia agronómica que documenta que el estrés térmico reduce la fotosíntesis, aumenta la incidencia de plagas y enfermedades, y deteriora la calidad del grano. El efecto rezagado captura la persistencia del daño climático sobre los rendimientos del año siguiente.

Sin embargo, los coeficientes de exposición al frío (temperaturas bajo 15°C) resultan negativos y significativos en las columnas (2) y (3), sugiriendo una reducción de costos marginales ante mayor exposición a temperaturas bajas. Este resultado contraintuitivo puede explicarse porque el umbral de 15°C capturaría principalmente exposición a condiciones dentro o cercanas al rango óptimo para el café arábica (18-26°C), más que verdadero daño por heladas. En ese sentido, dado que esta variable confunde condiciones favorables con estrés por frío, y considerando que el foco del estudio es cuantificar el impacto del calentamiento global, la especificación final utilizada en los contrafactuales (columna 1) se concentra exclusivamente en la exposición a calor extremo, aislando el efecto del estrés térmico sin confusión con la variabilidad natural en condiciones frescas que resultan beneficiosas para la producción.

Las variables de control funcionan como predice la teoría. El coeficiente asociado al precio de fertilizantes es positivo y altamente significativo, lo que se mantiene a través de las diferentes especificaciones. Mientras tanto, la tendencia del ciclo de 5 años es negativa y significativa, lo que podría reflejar ganancias de productividad a lo largo del ciclo o ajustes en la oferta.

Por otra parte, el uso de efectos fijos por país y errores estándar agrupados al mismo nivel aísla adecuadamente el efecto del clima de heterogeneidad no observada entre países y controla la correlación serial. En conjunto, la evidencia respalda sólidamente la hipótesis de que el aumento del estrés térmico eleva de manera persistente la estructura de costos de la industria cafetalera.

Tabla 6.3: Estimación de costos marginales

Var. Dep.: Costos marginales implícitos	(1)	(2)	(3)
Tendencia	-9,86*** (0,8107)	-8,79*** (0,9012)	-11,03 *** (0,9364)
Fertilizantes	0,51*** (0,0174)	0,52*** (0,0191)	0,53*** (0,0199)
Exposición al calor (t)	0,42*** (0,1043)	- -	0,36** (0,1062)
Exposición al calor (t-1)	0,26* (0,1055)	- -	0,29* (0,1153)
Exposición al frío (t)	- -	-1,60*** (0,3802)	-1,52*** (0,3875)
Exposición al frío (t-1)	- -	-0,19 (0,2215)	-0,1486 (0,2355)
Efecto fijo por país	✓	✓	✓
Observaciones	1.282	1.282	1.282
R ²	0,2651	0,2642	0,2713
Within R ²	0,1404	0,1392	0,1490

6.3. Ajuste del modelo

A partir de los resultados obtenidos hasta ahora, es posible identificar la sensibilidad de la demanda ante los choques de precios y computar los costos marginales del sistema. Junto con la interacción estratégica de los agentes, es directo estimar el escenario factual, y revisar así el ajuste del modelo a los datos observados.

Las Figuras N°6.2 y N°6.3 muestran el ajuste de la estimación para el precio y las cantidades observadas, respectivamente. La estimación del modelo Stackelberg presenta un ajuste razonable a los datos observados.

Sin embargo, es importante remarcar las divergencias. En el caso del precio, es claro que la estimación tiende a suavizar algunas desviaciones, como los picos en la década de los 90s, o el máximo alcanzado en el año 2012. Por otro lado, sobrestima el alza previa al año 2010, al igual que los valores entre 2000 y 2005. El ajuste en las cantidades tiende a suavizar las desviaciones de tendencia, con una sobrestimación relevante en la década de 1990 y una subestimación desde el año 2015.

Figura 6.2: Ajuste del modelo. Precio del café

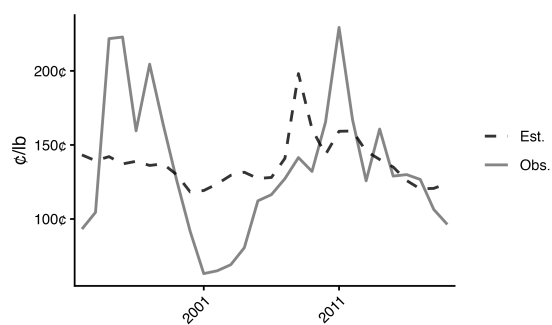
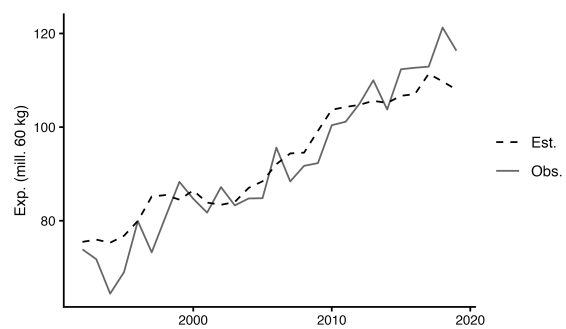


Figura 6.3: Ajuste del modelo. Exportaciones



Capítulo 7

Análisis contrafactual

El objetivo de esta sección es utilizar el modelo estructural estimado para simular un escenario contrafactual que permita cuantificar los efectos del estrés térmico y descomponer los canales a través de los cuales se afecta al mercado. Este último permitiría explorar si acaso el estrés térmico amplifica o mitiga las diferencias estructurales entre países líderes y seguidores, y de qué forma.

7.1. Diseño del escenario contrafactual y efectos agregados

El diseño de un escenario contrafactual con menores niveles de estrés térmico no es trivial. Una alternativa para la proyección de variables climáticas es estimar su comportamiento desde un enfoque de series temporales, similar a lo propuesto por Hamilton (**Hamilton2018**) y aplicado por Bilal y Känzig (**bilal2024macroeconomic**). Sin embargo, en este caso, en lugar de proyectar la temperatura promedio de cada país, lo más preciso es estimar la evolución de las temperaturas mínimas y máximas, o el rango diario, ya que es a partir de estos valores que se construyen las variables de exposición a temperaturas altas y bajas.

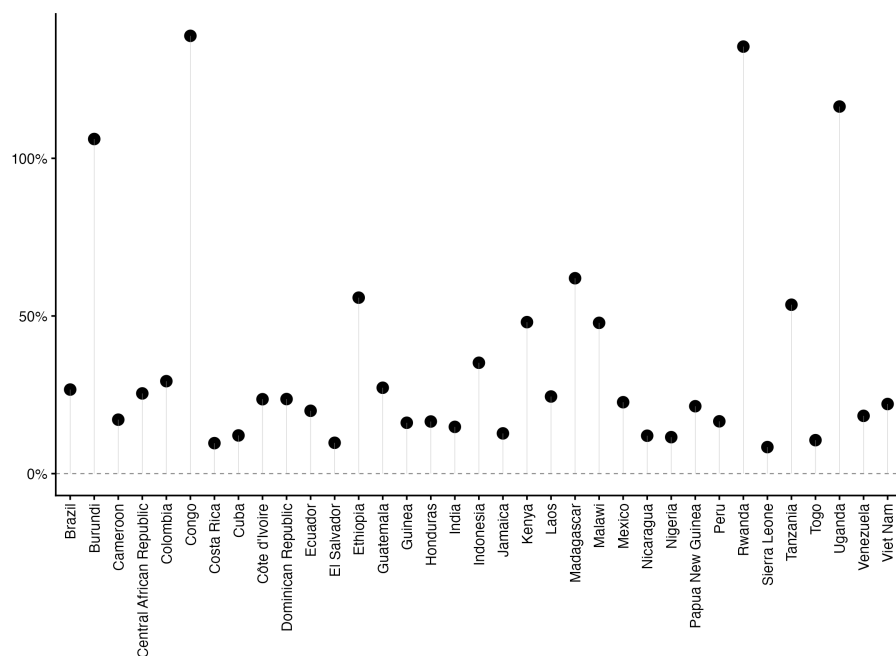
Para efectos de este análisis, se adopta un enfoque simplificado, considerando la exposición al calor promedio entre los años 1970 y 1989 para el escenario contrafactual. De esta manera, la diferencia entre ambos escenarios captura el cambio de tendencia posterior a 1990. La razón detrás de la elección de esta fecha radica en el término del período de cartelización, de manera que es posible estimar el impacto del estrés térmico durante todo el período competitivo del mercado internacional del café, tomando como referencia la tendencia previa del estrés térmico.

El diseño adoptado asume que la ubicación de los cultivos se mantiene constante en todo el período, y que es igual a lo observado en el año 2020. En consecuencia, el resultado estimado, ya sea en el escenario factual o contrafactual, siempre es condicional a la adaptación acumulada en el período de análisis. Por otro lado, al mantener constante la distribución geoespacial de los cultivos, la diferencia entre ambos escenarios captura el efecto directo del

cambio climático sobre los costos y el equilibrio estratégico, excluyendo cualquier respuesta adaptativa de los agentes.

La Figura N°7.1 presenta el cambio en el estrés térmico, para cada país, entre los períodos 1970-1989 y 1990-2019. En comparación a un escenario sin cambio de tendencia después de 1990, todos los países experimentan, en promedio, un aumento en la exposición al calor. En términos porcentuales, los países que han visto un mayor incremento promedio en la exposición al calor son Congo (139 %), Rwanda (135 %), Uganda (116 %) y Burundi (106 %). Por otro lado, entre los menos afectados, se encuentran Sierra Leona (8,4 %), Costa Rica (9,7 %) y El Salvador (9,8 %).

Figura 7.1: Días adicionales de estrés térmico (1990-2019 vs. 1970-1989)



Esta variación, junto con las estimaciones de los costos marginales implícitos del modelo, permiten construir costos marginales bajo un escenario con menor estrés térmico, y simular toda una trayectoria de mercado alternativa. Sobre esta base, las Tablas N°7.1 y N°7.2 presentan los resultados agregados del análisis contrafactual.

La Tabla N°7.1 muestra que el cambio de tendencia en el estrés térmico a partir de 1990 tuvo como consecuencia un aumento del precio en un 5,3 %, y una disminución del 0,5 % en las cantidades. Entonces, el estrés térmico acumulado habría afectado más al índice de precios global del *soft commodity* que a las decisiones de oferta de los agentes. Esto es consistente con la inelasticidad estimada de la demanda, que implica que un choque de oferta se traduce en un cambio de precios más que en un cambio en las cantidades.

Tabla 7.1: Estimación del impacto del estrés térmico desde 1990. Resultados de precios y cantidades. Promedio anualizado 1990-2019

Escenario	Precio promedio (¢)	Cantidad anual promedio (mill. 60 kg.)
Contrafactual	131	93,2
Factual	138 (↑ 5,3 %)	92,8 (↓ 0,5 %)

Enseguida, la Tabla N°7.2 presenta los resultados en términos de bienestar para los diferentes grupos de interés en el sistema. Se considera el promedio anual para el período de interés. Se puede ver que, en el contrafactual, los líderes del mercado apenas suben su excedente (0,1 %), mientras que los seguidores ven un incremento del 2,2 %. Dicho de otro modo, el cambio en la tendencia de la exposición al calor desde el año 1990 habría perjudicado a ambos grupos de países exportadores, afectando más a los seguidores. Esto sugiere que el estrés térmico agudiza la diferencia estructural entre ambos grupos.

En cuanto a los importadores, estos también ven un incremento en su excedente como resultado del contrafactual, aunque es menor al incremento de los exportadores. En suma, estos elementos contribuyen a que el excedente total se vea incrementado al eliminar el cambio de tendencia en la exposición de calor.

Tabla 7.2: Estimación del impacto del estrés térmico, desde 1990. Resultados de excedente social. Promedio anualizado 1990-2019

Escenario	Excedente líderes (mill. USD)	Excedente seguidores (mill. USD)	Excedente importadores (mill. USD)	Excedente total (mill. USD)
Contrafactual	368	1.689	102.194	104.251
Factual	367 (↓ 0,1 %)	1.653 (↓ 2,2 %)	101.240 (↓ 0,9 %)	103.261 (↓ 1 %)

7.2. Heterogeneidad de resultados entre países

Los resultados agregados permiten comprender que el impacto del cambio climático es diferenciado entre los grupos que componen el mercado. Sin embargo, como se verá, también existe amplia heterogeneidad dentro de cada grupo, lo que vuelve necesario estudiar la fuente de estas diferencias.

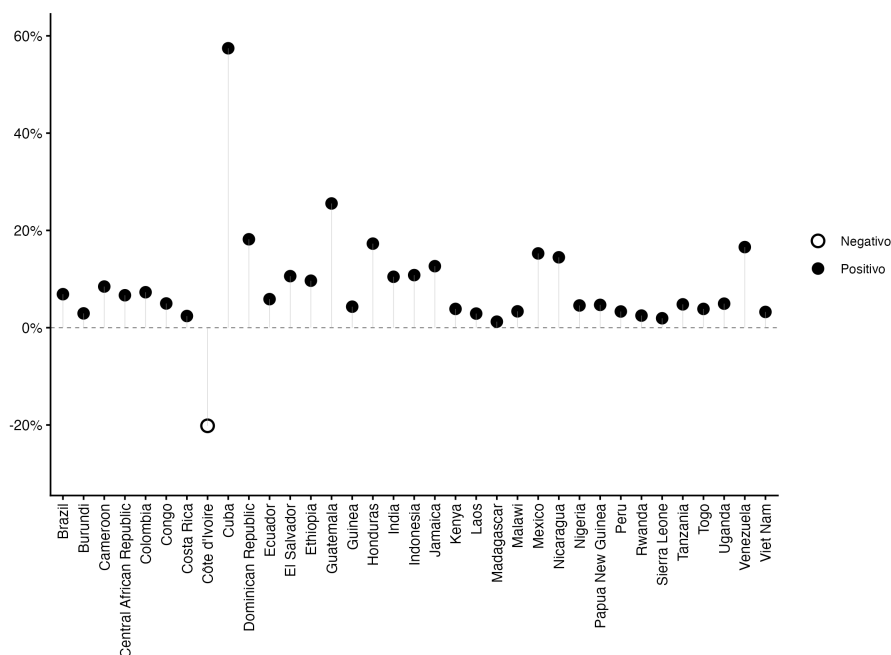
La Figura N°7.2 muestra el cambio anual promedio en los costos marginales, entre los períodos factual y contrafactual, y es muy decidor de la heterogeneidad mencionada. Primero, destaca Costa de Marfil como el único país que ve reducidos sus costos marginales –en un 20 %– a partir de 1990. Segundo, si bien la mayoría de los países aumenta sus costos producto en línea con el incremento del estrés térmico, aquello no ocurre de la misma forma para todos. Se observa, por ejemplo, que Cuba es con diferencia el país más perjudicado, alcanzando un incremento del 58 %. Por otra parte, el gráfico muestra que el estrés térmico también perjudicó la eficiencia de los grandes productores.

En resumen, solo analizando cambios en el costo marginal, se puede sostener que el estrés térmico tiene un impacto diferenciado sobre los países, y que la evolución de la exposición al calor en las últimas tres décadas ha implicado una pérdida de eficiencia para la mayoría.

El cambio analizado es consecuencia directa de la estimación de los costos marginales implícitos del sistema. Se atribuye su heterogeneidad principalmente a dos factores, según el diseño del modelo. Primero, el cambio de tendencia en el estrés térmico, provocado por la exposición al calor extremo, es diferente para cada país según la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas de sus campos de cultivo. Como fue señalado *supra*, la temperatura histórica depende, entre otras cosas, de la cercanía de los cultivos a la línea ecuatorial, la humedad relativa del aire o la altura.

Segundo, la construcción de la variable que mide el estrés térmico incluye un umbral de temperatura diferenciado para cada especie botánica del grano de café. Para Robusta, por ser la especie más resiliente al calor, se consideran temperaturas altas sobre los 30°C, diferente a los 26°C para el caso de Arábica. Luego, la ponderación del tiempo de exposición de los cultivos por las hectáreas destinadas a cada especie busca representar el *mix* productivo en la variable climática.

Figura 7.2: Cambio en los costos marginales por país



Además del cambio en los costos marginales, interesa analizar el impacto en las cantidades comercializadas, ya que su magnitud no solo es consecuencia del choque de oferta, sino también de la interacción estratégica entre países líderes y seguidores, de manera que los cambios en las cantidades no necesariamente son proporcionales a los cambios en costos.

Las Figuras N°7.3 y N°7.4 reflejan esto último. Se revela que la mayoría de los países disminuyeron su producción a partir del cambio de tendencia en el estrés térmico, con excepción de Costa de Marfil y Vietnam. Este último caso es notable, pues la producción aumentó en

un 120 %, contrastando fuertemente con el resto de países y con los otros líderes del mercado. Este resultado lo posiciona como el principal beneficiado por el estrés térmico en cuanto a cantidades comercializadas, y revela que la exposición al calor –y su cambio de tendencia– genera ganadores y perdedores aún dentro de cada grupo.

Diferentes elementos podrían dar explicación a este hallazgo. Como se observa en la Tabla N°7.3, el escenario factual implicó que Vietnam pasara a ser el segundo productor más eficiente entre los líderes, mejorando su posición competitiva. Ahora bien, en un equilibrio de Stackelberg, el volumen óptimo de un líder no depende únicamente de sus costos marginales, sino también de la interacción con la curva de reacción de los seguidores, cuestión que se revisará *infra*. En resumen, el calor contribuyó como una ventaja estratégica para el país asiático, beneficiando su posición de liderazgo aun contra un deterioro en su eficiencia productiva.

Tabla 7.3: Cambio en los costos marginales de los líderes (¢/lb)

	Costos marginales (Factual)	Costos marginales (Contrafactual)	Diferencia (%)
Brasil	132,03	123,52	6,5 %
Colombia	132,18	123,20	6,8 %
Vietnam	132,05	127,91	3,1 %

Figura 7.3: Cambio en las cantidades por país. Países líderes

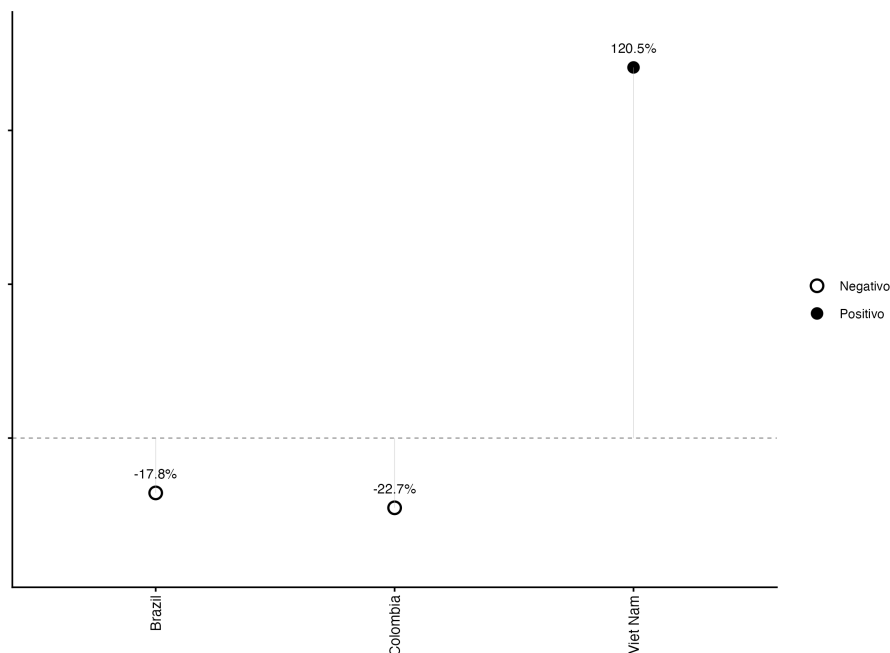
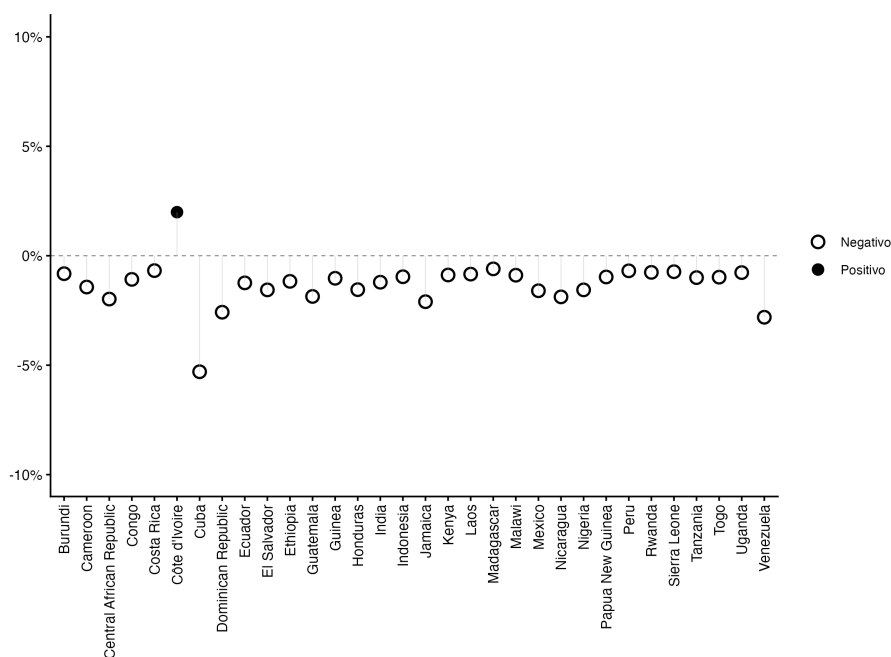
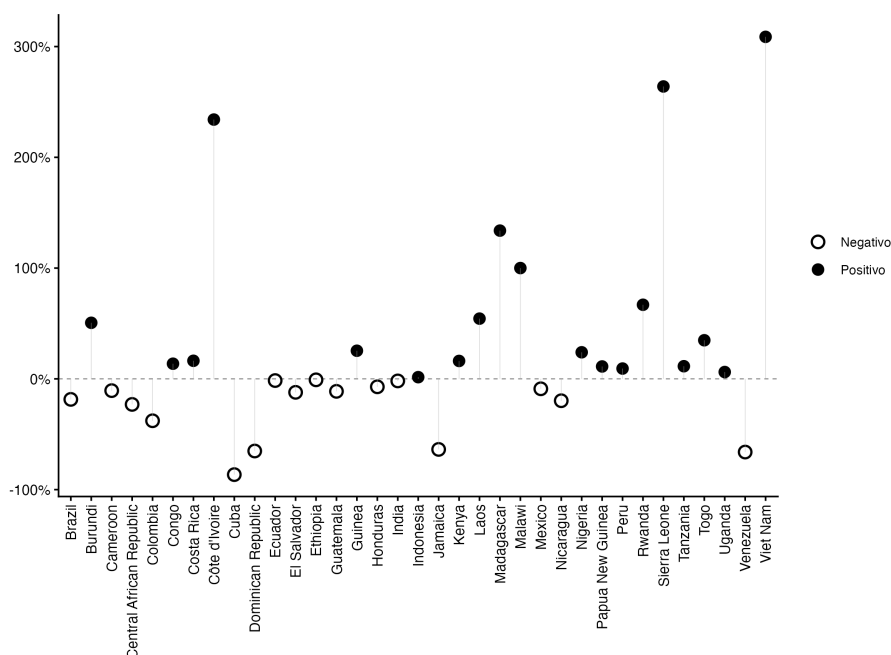


Figura 7.4: Cambio en las cantidades por país. Países seguidores



Por último, la Figura N°7.5 presenta el cambio en los beneficios de cada país. Nuevamente, las implicancias son diferentes en cada caso, generando ganadores y perdedores en el sistema. Al igual que con las cantidades analizadas, se observa una disminución en el excedente de Brasil (-18,5 %) y Colombia (-38 %), contrastando fuertemente con el incremento de Vietnam (309 %). La diferencia es tal que explica la poca variación en el excedente del grupo dominante del mercado (ver Tabla N°7.2). Entre los seguidores, es destacable el caso de Sierra Leone (264 %) y Costa de Marfil (234 %), que ven multiplicados su excedentes. Lo opuesto ocurre con países como Cuba (-87 %) o Venezuela (-66 %), que experimentan grandes reducciones en su beneficio.

Figura 7.5: Cambio en el beneficio por país



Es relevante comprender cómo el estrés térmico no funciona como un simple choque agregado de productividad, sino también como un factor que reconfigura los equilibrios de poder en mercados oligopólicos. El caso de Vietnam –principal productor mundial de café Robusta, variedad tradicionalmente más tolerante al calor– sugiere que su especialización le permitió capitalizar el estrés térmico como una ventaja comparativa. Así, mientras la especie Arabica, predominante en Brasil y Colombia, sufría con las temperaturas altas, la resiliencia de Robusta pudo haber ampliado la participación de Vietnam en la oferta global.

En resumen, la heterogeneidad revisada sirve como primera aproximación para comprender la complejidad que tiene el efecto del estrés térmico sobre el equilibrio de mercado, interviniendo con la eficiencia productiva de los países y su interacción estratégica. Sin embargo, se vuelve necesario descomponer el efecto total entre ambos elementos, a fin de tener un resultado más preciso sobre el efecto del estrés térmico.

7.3. Descomposición del impacto: eficiencia e interacción estratégica

La construcción de un escenario contrafactual, en conjunto con la estimación estructural del mercado, permiten aislar el efecto del estrés térmico y descomponerlo en dos canales. Por un lado, existe un choque de eficiencia productiva que afecta heterogéneamente los costos marginales de los países. Por otro lado, la interacción estratégica, a través de la estructura jerárquica del mercado, redistribuye rentas entre los agentes. Esta descomposición es fundamental para entender no solo la magnitud del impacto climático, sino también su incidencia

distributiva entre y dentro de los grupos de países exportadores.

La descomposición se obtiene de resolver el modelo propuesto utilizando los costos marginales del escenario contrafactual, mientras se mantienen fijas las reglas de interacción estratégica y los factores de precios y cantidades del escenario factual. Este ejercicio permite aislar el componente puro de ganancia (o pérdida) de eficiencia productiva. La diferencia entre el impacto total y este efecto de eficiencia corresponde entonces al efecto estratégico, es decir, a los cambios en rentas derivados exclusivamente de la recomposición de posiciones relativas dentro de la jerarquía del mercado.

La Tabla N°7.4 revela un hallazgo importante, y es que, a nivel agregado, la pérdida total provocada por el cambio de tendencia en el estrés térmico a partir de 1990 se distribuye de forma relativamente equitativa entre el efecto de eficiencia y el efecto estratégico. Este resultado sugiere que ignorar la estructura de mercado y la interacción estratégica subestimaría a la mitad las ganancias (o pérdidas) de bienestar para los distintos actores. Modelos que asumen competencia perfecta o de enfoque reducido capturarían únicamente el componente relativo a la eficiencia, omitiendo el canal de interacción estratégica entre los países productores.

Por otro lado, la Tabla N°7.4 y las Figuras N°7.6 y N°7.7 muestran que el efecto estratégico es principalmente negativo sobre las pérdidas, tanto para líderes como para seguidores. El efecto neto de cada país dependerá, entonces, de la combinación entre la pérdida de eficiencia provocada por el estrés térmico y el efecto estratégico.

Lo anterior implica que existan países perdedores netos, cuya caída en eficiencia es suficientemente grande para compensar la ganancia estratégica. Este grupo incluye a varios países seguidores y a líderes como Brasil y Colombia. Para ellos, el alza del precio en el equilibrio factual, aunque incrementó sus márgenes, fue contrarrestado por el incremento de sus costos.

Mientras tanto, aquellos países con una pérdida de eficiencia modesta se ven beneficiados, con un efecto neto positivo en sus beneficios. El caso más destacable es Vietnam. Si bien perdió eficiencias con ocasión del estrés térmico, fue en menor medida, en comparación a Brasil y Colombia. En el factual, el impacto del efecto estratégico no solo anula la pérdida de eficiencia, sino que lo deja en una posición competitiva mucho mejor. Esto sugiere que Vietnam se benefició de los mayores costos de sus competidores, provocados todos por el estrés térmico.

Tabla 7.4: Descomposición de la pérdida de excedente total en 1990-2019 (mill. USD)

	Efecto eficiencia	Efecto estratégico	Efecto total
Líderes	10.723	-10.710	13
Seguidores	12.867	-11.621	1.246

Figura 7.6: Descomposición de la pérdida acumulada en 1990-2019. Líderes

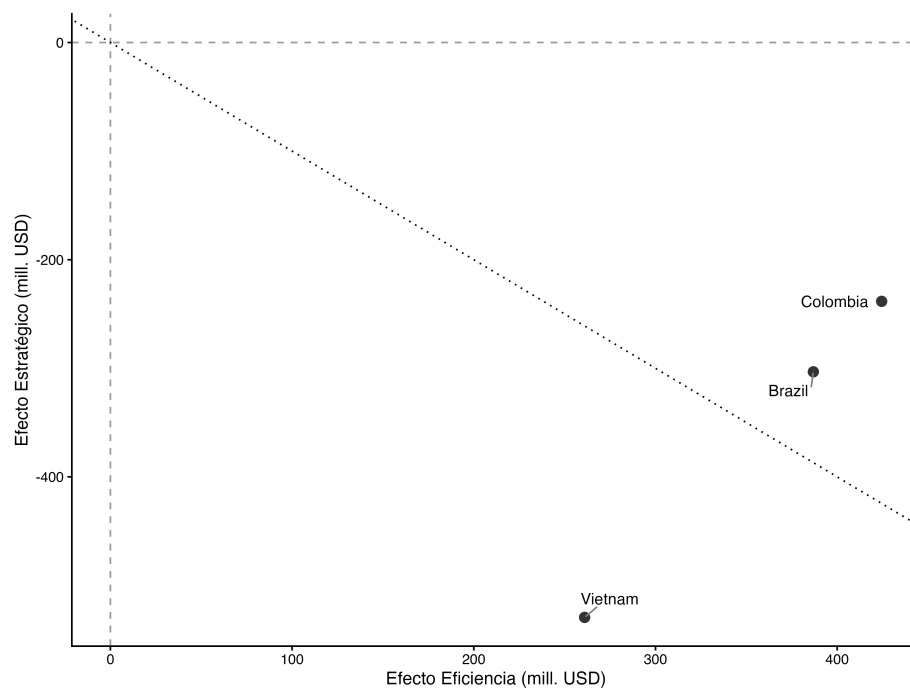
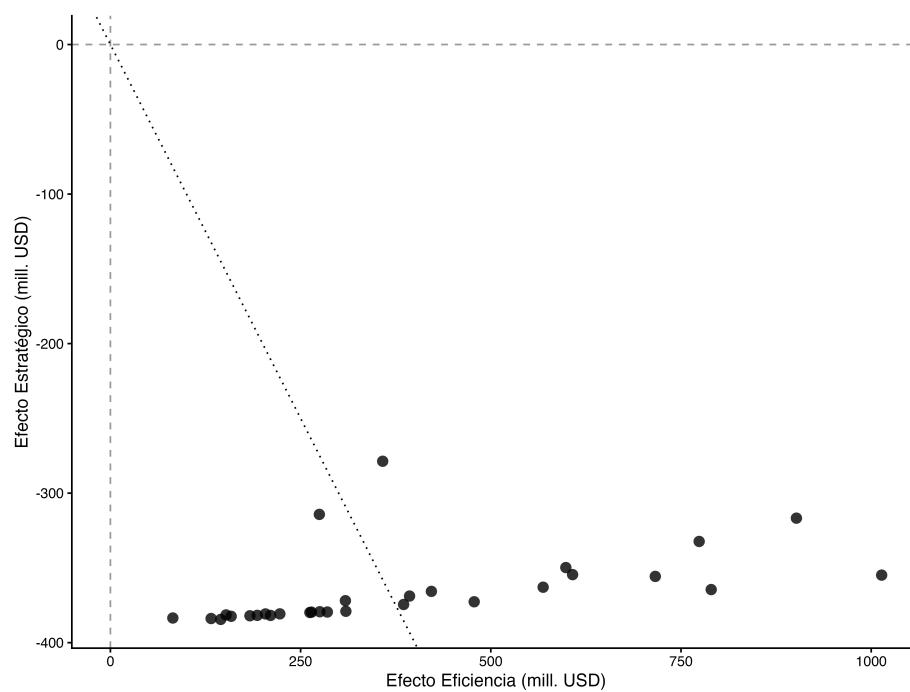


Figura 7.7: Descomposición de la pérdida acumulada en 1990-2019. Seguidores



Capítulo 8

Conclusiones

Esta investigación ha estimado el impacto del cambio climático –canalizado a través del estrés térmico– en el mercado internacional del café, utilizando un modelo estructural de competencia secuencial (Stackelberg) que distingue entre países exportadores líderes y seguidores. Los resultados revelan cómo las alteraciones climáticas reconfiguran los equilibrios estratégicos y la distribución de rentas en un oligopolio global.

Entre los hallazgos principales, destaca la interpretación del cambio climático como un determinante del poder de mercado en el caso del café. El estrés térmico actúa como un choque de costos heterogéneo que amplifica las asimetrías preexistentes entre líderes y seguidores. Su impacto sobre los costos marginales es diferente entre grupos, e incluso diferente entre países dentro del mismo grupo. Esto sugiere que el cambio climático es un factor que puede exacerbar las desigualdades estructurales en mercados de *soft commodities*.

Adicionalmente, la baja elasticidad-precio de la demanda del café juega un rol crucial en la transmisión de estos efectos. La naturaleza inelástica de la demanda implica que los aumentos de costos inducidos por el cambio climático se trasladan de manera significativa a los precios finales, sin que esto genere una contracción proporcional en el consumo. Este mecanismo tiene dos implicancias distributivas relevantes. Por un lado, permite que los productores con menores incrementos de costos —típicamente aquellos con ventajas geográficas o tecnológicas— capturen parte de las rentas generadas por el alza de precios, mitigando parcialmente sus pérdidas directas e incluso obteniendo ganancias estratégicas. Por otro lado, transfiere parte del costo del cambio climático a los consumidores finales, quienes enfrentan precios más altos sin reducir sustancialmente su demanda. En este contexto, la inelasticidad de la demanda no solo amplifica la volatilidad de precios ante choques de oferta, sino que también redistribuye los efectos del cambio climático entre productores, favoreciendo a algunos, mientras que los consumidores absorben una porción creciente del costo agregado.

En segundo lugar, el escenario factual generó importantes pérdidas en el bienestar social agregado, con precios más altos y un menor volumen comercializado. Sin embargo, esta pérdida agregada oculta redistribuciones contraintuitivas. Entre estos, destaca el caso de Vietnam –un país especializado en Robusta, que es la variable del grano de café más tolerante al calor–, el que vio incrementada su ventaja competitiva en un escenario con calentamiento, a pesar de su pérdida de eficiencia productiva. Esto plantea un dilema importante en cuanto

al diseño de políticas globales de mitigación climática, pues podrían encontrar resistencia de aquellos países que se han visto beneficiados por el aumento del estrés térmico en el tiempo.

Además, el caso de Vietnam muestra que, aunque el calor también incrementa sus costos marginales en el factual, su posición relativa mejora porque perjudica más a sus competidores directos (Brasil y Colombia). En el equilibrio de Stackelberg, esto se traduce en una ganancia de cuota de mercado y excedente para Vietnam. El efecto final sobre un país depende tanto de la heterogeneidad en la exposición climática como de su posición dentro de la jerarquía del mercado.

En cuanto a la contribución a la literatura, ésta se da por tres componentes principales. A la economía ambiental del cambio climático, aporta una metodología estructural que descompone los impactos agregados en efectos de eficiencia y estratégicos, demostrando que las estimaciones de modelos competitivos o reducidos podrían no capturar dinámicas distributivas complejas. A la organización industrial de los mercados agrícolas, provee evidencia de que los choques climáticos constituyen un determinante significativo de la evolución del poder de mercado y las estructuras de competencia en el largo plazo. Por último, a la literatura específica relativa al mercado internacional del café, se contribuye con una aproximación para estimar el impacto del estrés térmico sobre los costos marginales y el equilibrio estratégico o las condiciones competitivas de cada agente.

Ahora bien, las conclusiones principales están sujetas a limitaciones relevantes que abren caminos para la investigación futura. Primero, el supuesto de un bien homogéneo, aunque útil y con fundamento histórico, impide analizar la adaptación mediante un cambio en la variedad del café (de Arábica a Robusta). En ese sentido, un modelo que incorpore ambas variedades como sustitutos imperfectos sería un avance natural. Segundo, la estructura de competencia se asume fija en el tiempo; esto obedece a la evolución de la posición competitiva de los líderes en el tiempo y también a fundamentos históricos, aunque modelar endógenamente la transición de un país seguidor a líder (como el caso de Vietnam) en respuesta a choques climáticos y tecnológicos sería un desafío relevante. Tercero, el análisis captura el impacto del estrés térmico bajo el supuesto de que la distribución geoespacial de los cultivos se mantiene constante en el tiempo, y que es igual a lo observado en el año 2020, es decir, con posterioridad al período analizado. Esto implica que los resultados se interpreten como condicionales a la adaptación acumulada en el período anterior a 2020, y sin posibilidad para los agentes de ajustar endógenamente su estructura productiva en respuesta al estrés térmico.

Con todo, los resultados tienen implicancias concretas para el diseño de políticas públicas. Por un lado, es importante que los programas de asistencia técnica y financiera para la adaptación climática sean diferenciados y estratégicos. Así, priorizar a los países seguidores más vulnerables puede no solo ser una cuestión de equidad, sino también de eficiencia para contrarrestar la concentración indebida del mercado.

Por otro lado, desde una perspectiva de estrategia de desarrollo nacional, los países exportadores deben evaluar su ventaja comparativa climática futura. Para algunos, la estrategia óptima puede ser invertir en la transición a variedades resilientes (Robusta); para otros, como los productores de Arábica de alta calidad, la estrategia puede radicar en invertir en nuevas tecnologías para mitigar el impacto negativo de la exposición al calor.

En síntesis, este trabajo demuestra que el impacto económico del cambio climático en el mercado internacional del café trasciende el cálculo de pérdidas promedio de rendimiento. Al alterar los costos relativos y las posiciones estratégicas dentro de un modelo oligopólico, el cambio climático redistribuye el poder de mercado y las rentas económicas, creando nuevos retos para eficiencia, la equidad y la gobernanza del sector cafetalero.

Capítulo 9

Anexo 1. Efecto de la temperatura en los países exportadores

Para complementar la información presentada en la sección ??, se presenta el mismo análisis revisado en la Tabla N°2.1, pero introduciendo efectos fijos por país y por año. Se observa que los coeficientes se mantienen relativamente iguales en nivel, a pesar de que la significancia estadística se pierde.

Tabla 9.1: Efecto de la temperatura con efectos fijos de país y año

	Cantidad (log) (1)	Ingresos (log) (2)	Participación de mercado (3)
Temperatura	0.198 (0.284)	0.925 (0.795)	0.0780 (1.122)
Temperatura ²	-0.00507 (0.00610)	-0.0185 (0.0168)	-0.00599 (0.0239)
Efectos fijos:			
País	✓	✓	✓
Año	✓	✓	✓
Errores agrupados por país	✓	✓	✓
Observaciones	2,532	2,532	2,532
Países	52	52	52
Años	55	55	55
R ² ajustado	0.829	0.838	0.844
R ² intra	0.00375	0.00501	0.000900

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

La constante es absorbida por los efectos fijos.

Capítulo 10

Anexo 2. Estimación de demanda agregada mensual.

Se realiza una estimación mensual de la demanda agregada para aprovechar la variación mensual del índice de precios del café. Para la comparabilidad con los resultados presentados en la sección N°6, se debe dividir el coeficiente asociado a las cantidades comercializadas por 12.

Para la estimación con variables instrumentales, se utilizan los rezagos de tres meses de las temperaturas mínimas y máximas en las zonas cafetaleras en los países productores, bajo el supuesto de que el efecto de que el impacto de las variables climáticas sobre los cultivos no son contemporáneos, buscando ajustar por el tiempo de cosecha y maduración. Esta consideración no es necesaria en la estimación de la sección N°6 debido a que se utilizan datos anuales.

Se espera que, por la relación entre las variables señaladas con la oferta del grano del café, éstas satisfagan con éxito las condiciones de exogeneidad y relevancia que exige el uso de variables instrumentales. Como se observa en la Tabla N°10.2, los resultados de la pruebas diagnósticas confirman, en general, la validez de la estrategia de variables instrumentales. El test de instrumentos débiles es estadísticamente significativo, indicando una correlación relevante con la variable endógena. Sin embargo el estadístico F (7.908) sugiere que los instrumentos, aunque no débiles, tampoco son excepcionalmente fuertes. Por otro lado, la prueba de Sargan no rechaza la hipótesis nula, lo que proporciona evidencia sólida de que los instrumentos no están correlacionados con el término de error, validando la condición de exclusión. Además, el test de Wu-Hausman justifica formalmente el uso del método de variables instrumentales al confirmar la endogeneidad de la cantidad ofrecida.

La Tabla N°10.1 presenta los resultados de la estimación de demanda a nivel mensual, tomando información desde 1965 hasta 2019. Los modelos 1, 2 y 3 solo consideran variables de control, mientras que los modelos 4, 5 y 6 incluyen las variables instrumentales discutidas en esta sección.

Tabla 10.1: Estimaciones de la demanda mundial de Café

	<i>MCO</i>				<i>VI</i>	
Var. dep.: P_t (Precio)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q_t (Exportaciones de café)	-61,2*** (3,0)	-63,5*** (7,8)	-111,5*** (7,8)	-54,2*** (9,0)	-54,1 (54,9)	-213,9*** (57,0)
X_t (PIB de importadores)		6,6 (27,2)	305,3*** (23,9)		-17,5 (140,7)	593,6*** (160,8)
Z_t (Precio del té)			1,0*** (0,0416)			1,1*** (0,092)
Constante	626,8*** (19,9)	633,4*** (33,6)	194,2*** (31,3)	582,1*** (57,5)	604,0*** (171,5)	424,7*** (131,5)
Observations	658	658	658	658	658	658
R ²	0,3841	0,3841	0,6622	0,3790	0,3833	0,5730
Adjusted R ²	0,3831	0,3822	0,6607	0,3781	0,3814	0,5711
Residual Std. Error	129,5 (df = 656)	129,6 (df = 655)	96,02 (df = 654)	130,0 (df = 656)	129,6 (df = 655)	108,0 (df = 654)
F Statistic	409,1*** (df = 1; 656)	204,3*** (df = 2; 655)	427,4*** (df = 3; 654)			

Note: Errores estándar robustos clusterizados por año entre paréntesis.
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Tabla 10.2: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	7,908***	2	653	0,0004
Wu–Hausman	4,204**	1	653	0,0407
Sargan (sobreidentificación)	1,827	1	—	0,1765

Capítulo 11

Anexo 3. Estimación de costos marginales implícitos con variables climáticas alternativas

Esta sección explora la estimación de los costos marginales implícitos del sistema utilizando una construcción alternativa de las variables de estrés térmico, a fin de revisar la sensibilidad de la estimación ante cambios en las variables explicativas.

En particular, para esta estimación se sigue el mismo procedimiento señalado en la sección N°4, con dos salvedades. Primero, se considera un umbral de 10°C para la exposición al frío, en lugar de 15°C en la estimación original. La razón detrás de esta modificación guarda relación con la posibilidad de que la variable esté relacionada con la exposición a temperaturas óptimas, lo que explicaría el la dirección del coeficiente.

Segundo, en lugar de considerar el promedio ponderado por hectáreas de cultivo, se considera el promedio simple para cada país. Esta modificación busca instalar robustez ante el cambio que el uso del suelo pudo haber tenido en el tiempo. Debido a que las hectáreas de cultivo de cada especie corresponden al año 2020, bien pueden ser reflejo de un proceso de adaptación en las décadas anteriores.

La Tabla N°11.1 presenta los resultados tras estimar los costos marginales implícitos del sistema con el nuevo conjunto de variables de estrés térmico. Se observan resultados consistentes con la estimación predilecta, sobre todo para las variables de exposición al calor. Por otro lado, tanto la dirección de los coeficientes como la significancia estadística de las variables de exposición al frío impiden que pueda ser considerada como candidata para la estimación de escenarios contrafactuales.

Tabla 11.1: Estimación de costos marginales

Var. Dep.: Costos marginales implícitos	(1)	(2)	(3)
Tendencia	-9,23*** (0,8735)	-6,86*** (0,6910)	-9,18 *** (0,8700)
Fertilizantes	0,49*** (0,0193)	0,48*** (0,0197)	0,49*** (0,0195)
Exposición al calor (t)	0,68*** (0,1541)	- -	0,65*** (0,1518)
Exposición al calor (t-1)	0,29 (0,1622)	- -	0,31 (0,1658)
Exposición al frío (t)	- -	-3,65 (3,8850)	-2,98*** (3,5735)
Exposición al frío (t-1)	- -	5,15 (3,2780)	4,61 (3,5061)
Efecto fijo por país	✓	✓	✓
Observaciones	1.282	1.282	1.282
R ²	0,2800	0,2715	0,2797
Within R ²	0,1338	0,1238	0,1351